HumsYar

€• , (ƒ „…†) ‡^ ‰ Š† , ‹ 𝔼 ƒ „…†

‹ • €Ž • Ž • ^ €‘ • € + ‡^ ‰ Š† :’

‹ • €Ž • Ž • ^ €‘ • € “ • €Ž • „ ”…• •€ :€Ž –

•Ž€Ž ” Ž — ˜ , ™ „

€ •

š š›

‘ œ • € : • ‰ž › Ÿ ¡¢ •š ‰ž › £¤¥ … ¦ ’ .§¨ „ œ • ‡ˆ ‰ž › š ©Œ‘ • ‡ˆ ‰ Št .§Ž €‘ Ž˜‡ˆ •’ ª §« › ¬ žt • Ž • - ’ • š š›

†‡ƒ ˆ

®ªt † Ž §« › ž ª ‡ ˆ ¯ ˆ - ’ Œ …« › ° ±ž ˆ ² ³ ‡ ´ žŽ € ‡˜Œ ”˜ ¨ ˆ §« › € .ž › ª

• ‰Š ‹

Ž • ˆ €‘ • € (¨µš ¯€) „ ”…• •€ €• , (ƒ „…t) ‡ˆ ‰ Št

Œ ‰Š ‹

.ˆ‡ž ˆ † ¶ ´ ˆ ’ ‘ žš‘ • Ž · ±ˆ‡ˆ €Ž — ¶ ´ ˆ € Œ „…t € . € Œ € Œ ¸ ‡ˆ ‰ Št Œ €Ž — ‹ “

• € Žƒ •

’ ª ‡ —Ž €Ž ˆ¹ †‡ •ˆ‡ˆ • €• ‡ˆ €µ Ž š Ž•‰‡ ª › Ž œ • € : • ºœ • » ‰ Št ’Ž ž¥ .ˆ › ¼ ‰‡ ª ›

Ž€t ‡ˆ ª… š ‘Œ‘ , •Ž €Ž ”Ž — ˜

ˆ€ • , ‘ ’ €

“ ‘ € ¿ …˜ •½ ¾ º½ §« › • € » Ž º½ ¾ •½ • …˜ •€ » • ‡ˆ ’ €‘ º½ ¾ • ‡ˆ ‰ Št» :ˆ‡ˆ ¹ †‡ Ž š ‘ € ¶ ´ ’ €‘ .®t€

‘ € ¶ € Œ ‡ •© €Ž — ‘ ‡ • À´ •§ ´ ¹ †‡ • ‡ š :ˆ‡ˆ — ´ ² ³ ‡ (€ € €‘) „ … … ¦ ’ • .žš´ §¦ œ • ’ ‘ ‡ €Ž — ª

” ‘ € Â „ © €Ž Œ ‘ Œ ˆ ¶ € ¼ • ¶ € ‡ ‡ - ª „ … ¬ˆ Á .ž €Ž —

• †ª … „ ˆ § - ‘ ‡ˆ ´ Ã - ‘ ‡ š´ • ‡ ¶ ´ Œ š ž ‰ž › §¨ ¶ ´ Œ š • ‡ ª t† € ž ‰ž • .ž ‰ž •

– ‘ ‡ˆ ´ Ž» ‡ˆ ´ ˆˆ › Ä • º ¡ Ž˜ ‡ˆ † •œ • € › ¥ ’ › € ˜ — €Ž ‡ • .

€

—˜ ™ , Š›

. • ŽŠ ’ ª ¤ ¦ ‰‡ ª › •€µ € ‡ ‘ ‡ ‰‡ ª ›

ƒ Ž - ‰Ž ŽŠ Š Š› œ

ƒ ’ €Ž – ‘ ¹ †‡ ‰Ž œ

¸ :ƒ „…† , ƒ §–

Å ª Ž ‡ •© : „…† • ¨ œ“

“ ‰ŽŁ ˆ •‡ š´ Çš˜ • ² µ : œ

• ˜ ‡ˆ ª« • • ˜ ‰ŽŁ œ”

‹ ŽŠ´ Ž† ´ ‰€¤¥ ˆ ‰‡ š´ • • - : œ•

¸ Â – È ‡ œ–

Å š ‘ ˆ „ « › •ˆ •´ ¡ • © : Â œ•

Ê Š ¤ª ¡ „ † •É …´ :§•ŽŽš œž

ƒ Ž ‡Ë Ł · •§Ž Ã - : ¡ „ † € ‘ ² µ œŸ

ƒ …•ŽŽš §–¤ Ì •‰ŽŁ ˆ : ‡ œ

ƒÅ ¹ › Â € ‘ §•ŽŽš „ « › “œ

ƒÊ ‰Ž Í ‰€¤¥ ˆ Ã - • © ‡ - : …- ˆ ² µ ““

‹ ‡Ë € ‡ œ…Î • €´ •Ë š · • È ‡ “

‹ ‹ ¼Š š €˜ §•ŽŽš š É € Ï “ ”

‹Ò ˆ‡Ð Ł Ñ ž ª È ‡ “•

‹Ê Ž ‡¡ …¦ : È ‡ µ “–

ƒ — ‘ ‡ •© ª “•

Ò ‡‡ˆ ‰€¤¥ • …–¤ „ †€‘ “ž

¸ ŽŁ Ł Ï • Ó « › “Ÿ

¸Ò Ô µ - ‰‡ š´ •Õ µ : “

Ò § Ł‡ˆ • …- ˆ ² µ œ

ÒÅ É‡ ´ ‰ˆ ‰ ´ ¦ - : „…† Ž˜‡ € “

Å §Ž €‘ • „ · ©• Žš‘®ª † ¡

Åƒ ŽŽ ŽÁ‘ „…† ‡ˆ Š © © : ŽÁ‘ ¼ž ¡

, ƒ „ …†

€ € ‡ˆ ‰ Š†

(‰ Š† ‹ “ € € ¸) €Ž – ¶ Å œ • ƒ Ö

¼ ‘¼ € „ ¬ ž † Ò Ö

…¦ ’ • À´ §« › ‰ ‡ ª › ‘ ¶ € €Ž – • ¤ ¦ ¹ † ‡ ‘ œ • € ’ Ö

Ž€ † ‡ ˆ ª… š ‘Œ ‘ , • Ž €Ž ” Ž — ˜ Ö

, ƒ „ , ‡ˆ

„ ¢ €

„ …† š š›	€ ˆ … …
’ £	
• • : ª ª† €• É‡ ¦	
‹ ¤¥¦ ˆ	
¤¦ ª , ‹ ‹ × ‹ ¤¦	.ž ‰ž › ®ŽŒ œ • ‡ˆ ‡€‘ š ˆ ’Ž
© §¤¨	
œ • ƒ	
© Œ	
Å ¶ — Ž:€‹ “ ‹ † Š‰ • ¸ Œ € • Œ € .	
² µ ‘ • — - ‡	— ‘ ‡ •© • É ‡ ¦ ®Ž › „ « › • — Ž ¿ ‡ žš· È › ‘
• ¯ žŒ Œ Ó « › ‘	.ž š • ‘ ‡ ‡ •© Œ‡ˆ ‘

(“.ƒ“ “.ƒ •“.ƒ •“. Ê §« ›) “ § – • € (ƒ ‹ Ê • ‹ “ • ‹ ¸ • ‹ ‹ • …˜) ˆ€ € •€ €• , (ƒ „ …†) ‡ˆ ‰ Š† :®‘ š

ˆ Ž‹ € •

- .ˆ › € ˆ Ž Œ žŽ‘ ´ Š © •‰ Š† ‡ˆ œ • ’Ž †:ˆ › Œ‘ š š› Ž ‘ œ • €
- .ˆ › ª ž† —š Œ …« › ° ±žšš • › ˆ - ’ ‡ š´ † ª §« › žŽ Ž • - ’ žÁ‘
- .ž ‘ ‰‡ ‘ ˆ žŽ ‘ ‡ Š © © ž „Ž š‘ † ª ±ˆ‡ ˆ • › ˆˆ Ž ‡ˆ ´ Ž œ • € Ž˜
- • „ · © •¨ ¬ ž† .Œ ‘ — €˜ •§Ž Œ — ˜ ‡ ´ Çš˜ •‰ž › ‰ž - ®‘ š : • §Ž €‘ œ • € €‘ ’Ž€ - .ž ®Ž€ ‡ € €‘ „ …† Ž˜

ª ¤¥¦ §¤¨ :«€ • Š ,¬ Š

#	§¤¨	^ ¤¥¦	Ž ¢ €
	ª Ž ‡•©: „…† •¨	× ‹	‡ €• ª ª †‰ž ‘ ‡•© „…† ’Ž ^‡
ƒ	‰ŽŁ ^•‡Š´ Çš¯•²µ :	‹	†‡ - ‡ž† Ø´‡^ • É‡ ¦ Ž€› ‰€¤¥ ^ ¡•© ´
‹	•˜ ‡^ ª« • •˜‰ŽŁ		^• ª« ^ • ˜¿‡ žš· Ž •˜ž‡^ É ¤ ¬ –
	ž´ ‰€¤¥ ^ ‰‡Š´•• - :		‰€¤¥ ^ › - ^ • €Žŀ
¸	Â– È‡	¸	‡• ‡ Â– - › Ž¼ž´€ È‡ žš ^
Ò	š‘^ „«› •^•´¡•©: Â	Ò	š‘^ ž† ´ ‰€¤¥ ^ ‰‡Š´•• - : š‘^ žš´ Ó¦‡ •˜‰ŽŁ’ „«› žŽ
Å	Š¤ª ¡„†•É …´:§•ŽžŠ	Å	¡„†ŀ • É‡ ¦ ’Ž€’Ž˜ ’Ž€ Ù‡Š‘ §•ŽžŠ ^ › - È› ^
“	Ž ŀ ‡Ë Ł·•§Ž Ã-:¡„† €‘²µ	“	„«› € „ •¬« ‡´ ¤¦ ^ ¡„†‡Š´‡•© žŠš´ ’ Á ‡ „¥ ‘
Ê	…•ŽžŠ §–¤ Ì •‰ŽŁ^: ‡	Ê	€ „ ‡Ë •ŽžŠ Ì ^‡^‡ ŽžŠ´ ž Ł ‡´‰ŽŁ^ ‡ • € „ Â– Ú €
	¹ › Â € ‘§•ŽžŠ „«›	Ê×	‰ŽŁ ¡„†ŀ•’ „«› ¬ª¥ Â € ‘ ¥ •¤ ž Ł ‡´
	‰Ží ^ † ‘ŀ …Ä ^¬ – § •¡„† …-^²µ • Š‘		‰Ží ‰€¤¥ ^ Ã-• © ‡-:_-^²µ
ƒ	‡Ë €‡œ…Î • €´•Ë š·• È‡	ƒ× ‹	ž^ ž •´ „¥ ‘‡^ ´ ‡ …-^¿‡ žš·‡•© žŠŽ ‡´ ‘§¨
‹	½Š š €˜ §•ŽžŠ š É€ Ï	‹×	•• Â¨ ‘ ž›‡ ^‡^ ŀ Š´€ ^§•ŽžŠ _† ‘
	^‡Ð ŀ Ñ ž ª È‡	Ò	¬ žt Ž‡^½ž´€ É Ž ž ª È‡ Çš˜
¸	Ž ‡¡ _¦ : È‡ µ	¸• Å	• ˜ ‡ É€ Ï š ^ Ã Ã-ŀ È‡ € …¦
ª	— ‘‡•©	“× Ê	žŁ…Ž • Àª • ž¦ — ‘‡•©ŀ ^ › - €˜
Å	‰€¤¥• …–¤ „†€‘	ƒ ×ƒ	…† ‡‡^ •… _–¤ „†€‘ ‡§ŽžŠ´ •´€¥€ „
“	žŁ ŀ Ï • Ó«›	ƒƒ×ƒ¸	• Àª — ‘•’ª Ï • Àª ž¦ Ó«› žŁ žŁ…Ž • €˜
Ê	Ô µ- ‰‡Š´•Õ µ :	ƒÒ×ƒÅ	…Ä ´ Ã- ^ Ž ŀ‡•©•‡Š´‡•© ž‡^ ‡
ƒ	§ ŀ‡^• _-^²µ	ƒÅ× ‹	§ ‡•©• •«š †•¬ † š ^ È‡
ƒ	É‡´‰^ ‰ ´ ¦ -: „…† Ž˜‡€	‹ ×‹ ‹	‰^ žš‘ ‡^ •§•ŽžŠ • žš‘@ª† ‡€ É‡´

œ • •¨ , - ¬ Žt
‰ Št ’Ž Ž •¨ :®•š

Ž ¢ -• € Š… : ¬®

ª ª† ª Çš˜ žš‘ ˆ , „…† :€ — ˜ ‹× :‰ Š† ¤¦ ƒ € œ •

ž ‘œ • ’Ž ¹ €› € §• §¤¨ ‹ ‹ƒ

§¤¨ ˆ

.ž › ‰ž - É ŠŠ† ‘ † ’Ž •ž ›¼ Ã¨ ¬ „…† ‡ˆ ´ ‡ •©: ª ª† ˆ

ˆ —

- .ŽŽ€•‘ ¼ ‡ ª ª† ‰ž ‘ ‡ •©
- .• …¦ ª ‡ •© ’Ž €‘ €• ª €© ž Ž ‘
- .ž Ž ‘ ‡ ¡• È‡ Ž ‡š´ Ž•² µ Ž• € €‘

ª °

. ª ª† ª Çš˜ žš‘ ˆ , „…†

‹ ¾ • ‡ˆ ‰ Š†

:ˆ „Ž ¬ „…† ´ • Ž † ª • ¹ €› µ¨ ±ž ˆ ˆ ‡ ª ª† ‡€‘ „…† ’Ž

.ž › ‰žŽˆ ª ª† ‰‡ Žˆ ‡ˆ €• ª ‡ˆ ´ Ž

ƒ ¾ • ‡ˆ ‰ Š† :®•š

•(Zygomatic) : • ‡ •© ª ª† ‘ .ˆ€´ ¼ª ‡ š ‘ • • ˜ ¬ „…†

ž › ‰ž - § ´ „…† ’Ž ‡ˆ ¬ .(Occipital) € ” ˜ (Parietal) •(Temporal)

.ŽŽ ª ª† ‰ž „…† ‡ˆ € ” ˜

‹ ¾ • ‡ˆ ‰ Š† :®•š

- .ž € ‡ ª ª† €• ‰‡ Žˆ ´ € ˆ :(Temporal) (Zygomatic)
- .ž › ˜ ‡ €• ‰‡ Žˆ Ø¨ • €:(Parietal)
- .• ‡´ …¦ ª ŽÁ‘ ‘ † ’Ž € ± ’Ž ¿€ • ª :(Norma temporalis) €• ª

‹ ¾ • ‡ˆ ‰ Š† :®•š

‡ Â ’Ž€ • ‘ • É‡ ¦ ²µ ‘ ’Ž€ ŽˆŠ .Â¨ ‘ …† € : • ‰ Ž † Â € ª ž - Â €

¯ † ª ª† ‰¢¤¥ Ø´ ´ ŽÁ‘ ±ˆ › - ‘ —…–¤ ´ ŽÁ‘ ±ˆ€

.ˆžš‘ ‡ Ø¨ ´ €- ± •

‹ ¾ • ‡ˆ ‰ Š† :®•š

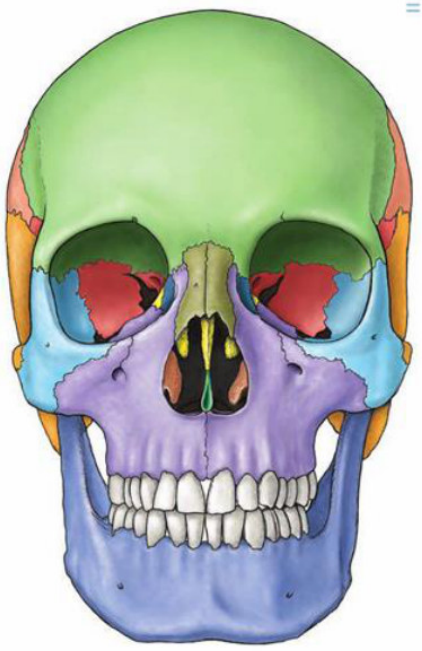
HumsYar team workspace ‹ Œ € • Ž •• ‘ ’ “ ”• Œ •

•- – •• ˜ • Ž

- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]

¸ € Š´ ˆ Ž € -•

• ‰Ž› ‡ ± ª ª† ž ª 3 ¾ • ‡ˆ ‰ Š†



’ a ‘ ˆŒ ’ a ‡ „ †€‘ Ø¨ .žš • š ‘ ‡ š´ ¡ • © ´ €ŽŒ ž ª ‡ˆ
. • „ ¡ ¡ • © ´ ‘ ‘€ ³ • ‘ ‘€ ³ § .ˆ

- Zygomatic bone
- Maxilla
- Frontal bone • ˜
- Mandible

ƒÅ • _˜ •€ 3 ¾ • ‡ˆ ‰ Š† : ’ ¹ †‡

´ ² µ •(Facial/Lateral) €• Ž ‰€•© ² µ Œ ž É ‡ • Õ µ .ˆ ‡ ˆ ‰ŽÆŒ ˆ ‡ š´ Çš˜ ² µ ’Ž - ‰ŽÆŒ µ ‘ ¡ (Infratemporal) €ŽŒ ² µ ±(Temporal) ² µ (Orbital) ª • © .ˆ ›

‹ ¾ • ‡ˆ ‰ Š† :®•š

€ ‹±	¹ › -• … Š	ª ®
ž	(Anterosuperior)	¡ • © ´ †‡ - •· • ˜ ² µ ˆŒ ‡ ´ †‡ - › ¥ žš´ ž† ´ ² µ Œ ‡ ‰€•©
ž	(Anteroinferior)	(Maxilla) §—¤ ŽŠ ‰ŽÆŒ ‘ • ’ • - ‡ š´ ˆ ›
¤…-	(Posterosuperior)	ž Æ š¤ Ù‡Š‘ ¬ ‘ ž Æ š¤ ‘ §—¤ • ¤…- ‡ š´ ŽË ‘ — ‘
¤…-	(Posteroinferior)	ª • © ´ ¤ ¦ ŽŠ ‘ §—¤ • ¤…- ‡ š´ š Ž˜ — ‘
¤…-	(Posteromedial) …- ˆ ¤…-	‰ŽÆŒ ˆ • ª ‘ ˆ ‡

‡ š´ Çš˜ , -ƒ ¬ ž †
¼ ž´ € §—¤

‹ ¾ • ‡ˆ ‰ Š† :®•š

, °€ ¦ » ±¼ -• …

€ŽŒ ‰€¤¥ Ø¨ ‰€¤¥ ‰‡ Žˆ•¡ •© ´ ‰‡ Žˆ ‡ˆ Œ¡ ´ • •Š

.ž ˆ€ Ï ‡ €ŽŒ Ä ¡ žš´ † ‘ † ‡ ¡ •© ž ¡ • „ « › € .•

‹ ¾ • ‡ˆ ‰ Š† :®•š

HumsYar team workspace ‹ Œ € •Ž •• ‘ ’ “ ”• Œ •

•– – •• •Ž

žš´ €˜ œ • ‰žš „Ž ‡ €‘ ’Ž -• : §¤¨ † ¤ Š

ƒ §¤¨ ˆ Š ± ©Š‹

ƒÅ • …˜•€ ‹ ¾ • ‡ˆ ‰ Š†

- [ ] .ž› › ¤¦ ¹ †‡ ‘œ • ’Ž €µ ª
- [ ] .• „ • ¯ˆ - Ã•€ Ó€ ‡˜Œ ”˜ • ‡ˆ §« › €
- [ ] .• ‰ˆ ¤ †®•Š Œ ˆž Ž …ª† °
- [ ] .ž› › ž¥ ‘ • ˆ Ž „ … Õ µ¦
- [ ] .ž› Õ ¦ ÀŽ Ã…Í ‰ž - ˜© „ ‡ˆ‡‘ Žœ •

Š Š ˆ Š Ž ² §Š ¯‘•

€´Þ¼ ²µ †’Ž ±‰ž Õ µ • €• ‡ˆ ‰ž› ‰ˆ€ª› ¡ ¼‡ •© ²µ š ‘ €ŽŒ ²µ • ‡ˆ ’ ‡ˆ

.• ‰ž› ‰ˆ ˆ ••„ ‰ŽŒ ‘ €ŽŒ ²µ ‰ž›

Û ˆ‡ ˆ É‡ ¦ §« › ‡ˆ ‡ ¡ • ’Ž€ • ‘•• © ´ « ‘ €© :Œ ‘ — €˜

½½½½½½½½½ : „ ‰‡ ª › ½½½½½½½½½½ :ÜŽ‡ ½½½½½½½½½½½½ :‰žš „Ž Ä

^ ¬ ° € Ž‡ ´ ¬ ° ³

‡š´ Õ µ :€ — ~ :‰ Š† ¤¦ ƒ € ‹ œ •

ž ‘œ • ’Ž ¹ €› € §• §¤¨ ‹ ‹ƒ

§¤¨ ^

.ž › ” ª. š . ‘ šŽ Á ‡^ ´ ž € ~ ¿‡ žš· ^ ¬ — ^ • ‰Ž£€ ^

^ —

- • ~€‡^ .ž š´ ž ~ • ~ ‡ ‡
- .ž š´ ž† ¡ € ‡ › ¥ ª« ¬ š Ž ª«
- .ŽŽ€•‘ ¼ žš• „ © ¬ š Ž ª« ‘ ´ ‡ Ž Ô ‘‡

· ±

Frontozygomatic suture Whitnall's tubercle Marginal tubercle Lateral palpebral ligament

¾ • ‡^ ‰ Š†

Frontal) • ~ ‰Ž£€ ^ ‡ Â¨ • ª ‘ ´ (Zygomatic process) ‰Ž£€ :^‡^ ‰Ž£€ ^ process) • ~ €‡^ •§—¤ ’Ž § .^ › §—¤ • ~ ‰Ž£€ ‘ ^ ‡ Ë‘ • ª ‘ ´ (Frontozygomatic suture) • .

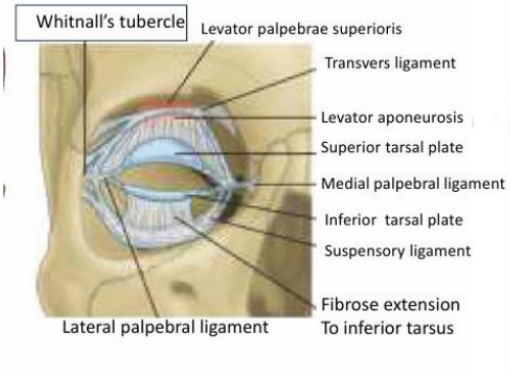
¾ • ‡^ ‰ Š† :®•š

Ô µ - € ‡ „‘ ¹ €› µ¨ ^ › ” ª. ‡ € Ž §« › ‘ • ~ ‡ : • ~ ¿‡ žš· Ž • ~ €‡^ .• É‡ ¦ ¥ € † ¯ €‘

¾ • ‡^ ‰ Š† :®•š

-• ^ € ½ © „ ~ ‡ ° ^ ¾ Š€

…~ ‰Ž €‘Ë ‘ € ‡ ~ €• «…~ Ô ‘‡ ¬ — § ‡¡ •© ´ ª 4 ¾ • ‡^ ‰ Š†



· …~ ‰Ž €‘Ë ‘ …Ä € ‡ ~ •^žš‘ ‘ ‡ …~ ´ €• «…~ Ô ‘‡ :Ž ^ • ¡ ‘ ‡ Š © €Ž — ’Ž „ « › ‡^ ´ • ª« ª žš• „ © © ´ ª« Ž ‘ € .^‡^ ^ - † ‡^ ‡ ¡ • © ‰€´ ´ ¨…Á .^ › ‰Žš´

- Whitnall's tubercle ¬ š Ž ª«
- Lateral palpebral ligament €• «…~ Ô ‘‡
- Suspensory ligament ß…Á ·
- Levator aponeurosis …~ ‰Ž €‘Ë ‘ € ‡ ~

4 ¾ • ‡^ ‰ Š† :’ ¹ †‡

- .ˆ‡ˆ‡€ (Whitnall's tubercle) ¬ š Ž ª« •¡ •© ´ § - ˆ ‡ˆ •Œ‡ˆ Œ € ’ Ž˜€ Ž
- .ž• „ © (Lateral palpebral ligament) €• «…˜ Ô ‘‡ •¬ š Ž ª« ‘
- Suspensory) ß…Á · (Levator palpebrae superioris) …˜ ‰ž €‘Ë ‘ …Ä Œ ‡ ˜ Œ • ‘ ligament) ž § – ª« ’ ª ‘ ¡ .

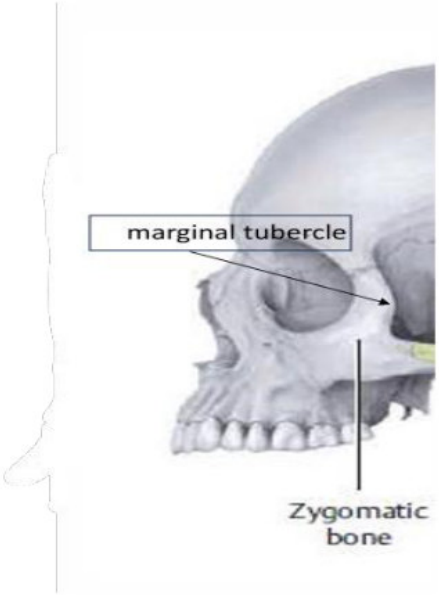
¾ • ‡ˆ ‰ Š† :®•š

…Ä ±ˆ › ‰žŽˆ (Marginal tubercle) › ¥ ª« •’ Ž˜ • ª ‘ • • ˜ Œ‡ˆ Œ € ’ Ž˜ (Temporalis) ±¡ • © ‰€´ …˜ €‘ ¡ • © ´ ‡ˆ ¬ š Ž : • ’ ª ‡ˆ ª« ˆ ’Ž É ¤ .ž• „ © • ª „ ’Ž ‘ . €‘ € ‘ ²µ ‡ › ¥

¾ • ‡ˆ ‰ Š† :®•š

-• ˆ € ˆ ƒ • Ž‡

ž • „ © § ± €• ª 4 ¾ • ‡ˆ ‰ Š†



€ š· µ¨ ’ ª ‘•ž ˆ€ Œ‘ ‡ ´ ‘€ :¡ • É‡ ¦ ¥ €† ‡ˆ •• © ´ › ¥ ª« .ˆ€

- Marginal tubercle › ¥ ª«
- Zygomatic bone
- Temporal fascia

4 ¾ • ‡ˆ ‰ Š† :’ ¹ †‡

HumsYar team workspace ‹ Œ € • Ž •• ‘ ’ “ ”• Œ •

•- – •• • • Ž

ž š´ € ˜ œ • ‰ž š „ Ž ‡ € ‘ ’ Ž € ³ :” § ¤ ¨ † ¤ Š

ƒ § ¤ ¨ ^ Š ± © Š ‹

¾ • ‡ ^ ‰ Š †

- ☐ .ž › › ¤ ¦ ¹ † ‡ ‘ œ • ’ Ž € µ ª
- ☐ . • „ • ¯ ^ - Ã • € Ó € ‡ ˜ ℮ ” ˜ • ‡ ^ § « › €
- ☐ . • ‰ ^ ¤ † ® • Š ℮ ^ ž Ž … ª † °
- ☐ .ž › › ž ¥ ‘ • ^ Ž „ … Õ µ ¦
- ☐ .ž › Õ ¦ ÀŽ Ã … Í ‰ ž - ˜ © „ ‡ ^ ‡ ‘ Ž œ •

Š Š ^ Š Ž ² Š Š ¯ ‘ •

® • Š ‡ ^ ‰ Ž › € ´ Þ ^ ‡ ª • ž • € • ‡ ^ ´ ^ ‡ ±‰ ^ ‡ à ‡ ¬ Š Ž ª « ‘ § – Ô ‘ ‡ - € ‘ ¼ ‡ ^ ’ .•

Ûž ž ‘ š ‘ ^ ž € … žš © ª « Ž ž › ‰ žš ´ €© :℮ ‘ — €˜

½ ½ ½ ½ ½ ½ : „ ‰ ‡ ª › ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ :ÜŽ ‡ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ :‰ žš „ Ž Ä

‹ ± ± ^ ¥ • € ‹ ± ´ , : ^ «

‰ Ž ‡ ^ ƒ „ … †

‰ Ž ℮ :℮ — ˜ :‰ Š † ¤ ¦ ƒ ℮ œ •

ž ‘ œ • ’ Ž ¹ € › ℮ § • § ¤ ¨ ‹ ‹ ƒ

§ ¤ ¨ ^

.^℮ ‡ ‰ € ¤ ¥ ^ ℮ € • ª ª † É ‡ ¦ ’ ‘ §˜

^ —

- ^ ‰ Ž ℮ .ŽŽ € • ‘ ¼ ‡
- ^ ℮ ‰ ‡ š ´ Ä ¬ – .ž Ž ‘ ‡
- ‘ ’ Ž ˜ Ë ‘ ‰ € ¤ ¥ ‘ ‡ „ • • ^ Ô ‘ € .ž

± ·

Zygomatic arch Temporalis fascia Masseter Temporal fossa Infratemporal fossa

¾ • ‡ ^ ‰ Š †

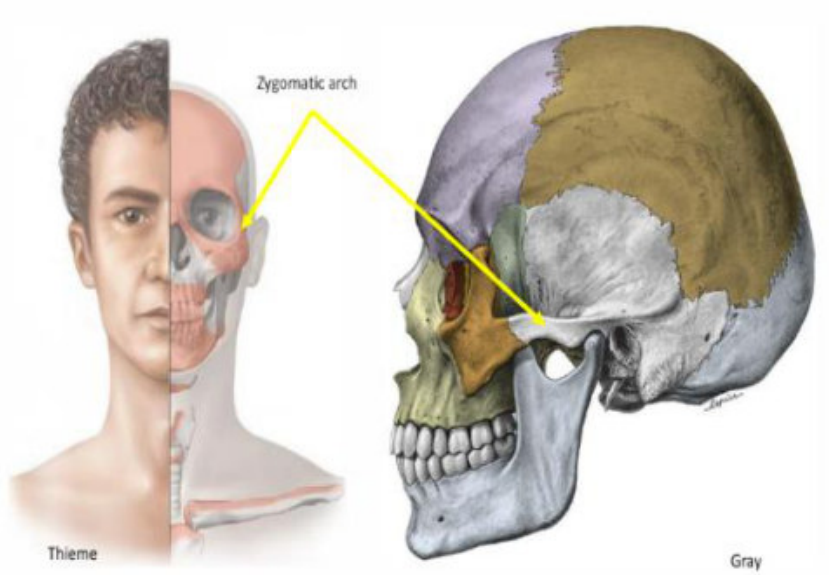
‰ Ž ℮ ‰ Ž ℮ ‘ . • ¶ ž ‡ ^ ž ^ —Ž • ^ ‡ Â ¨ • ª ‘

.^℮ ‡ (Zygomatic arch) ^ › § – ¤ • ¶ ž ‡ ^ ž ^ ¡ —Ž • ´

¾ • ‡ ^ ‰ Š † :® • š

-• †Œ¥ :^ «

• ‰ž› à • á ‡ ‘ ± €• ª Œ ª ª† € 4 ¾ • ‡^ ‰ Š†



‡ ^‡ -€‘ § .Â¨ ‡^ ‰ŽÆŒ …† ‡^ ‰ŽÆŒ:^ › - « ^Œ
.Žš« › Ë ªÁ † ª • ‘€³ ‡^ ^ › ” ª. ¡ • ~

- Zygomatic arch
- Zygomatic bone
- Temporal bone
- Mandible

4 ¾ • ‡^ ‰ Š† :’ ¹ †‡

- . ‡š´ ‡š´ :^‡^‡š´ ^
- .ž•„© (Masseter) ‰ž † …Ä ‡š´ ‘ • ^Œ ‡š´
- .^€ ‡€ €ŽŒ €ŽŒ ‰€¤¥ Ë‘ ‰€¤¥ :• à - › Ž

¾ • ‡^ ‰ Š† :®•š

‰€¤¥ ‡^ ž › ‘ Ë‘ ´ ‰^ € :^ › ‰^ ¤ Œ€ š ‘ š · ‘ šŽÁ ‡^ •• •† ^ ’ ª Œ
. €ŽŒ ‰€¤¥ ‡^ ž › ‘ €ŽŒ ´ ‰^ € •

¾ • ‡^ ‰ Š† :®•š

HumsYar team workspace ‹ Œ € •Ž •• ‘ ’ “ ”•Œ •

•– _•• • •Ž

ž˜ œ • ‰ž„ ‡ €' ' ˆ « :• § ¤¨ † ¤ Š

ƒ § ¤¨ ˆ Š ± ©Š‹

¾ • ‡ˆ ‰ Š†

- ☐ .ž› › ¤¦ ¹ †‡ ' œ • ' €µ ª
- ☐ .• „ • ¯ˆ - Ã• € Ó € ‡˜ " ˜ • ‡ˆ §« › €
- ☐ .• ‰ˆ ¤ †®•Š ˆž Ž …ª† °
- ☐ .ž› › ž¥ ' • ˆ Ž „ … Õ µ¦
- ☐ .ž› Õ ¦ ÀŽ Ã…Í ‰ž - ˜© „ ‡ˆ‡' Ž œ •

Š Š ˆ Š Ž ² Š Š ¯'•

‰ˆ€« € Ï ‰ž› ‡€« ¡ ¬ ž† ‡ˆ É‡• ' ª ±‰ž º‰ž † …Ä ‡š´» ' ‡š´ ¬ – • ‡ˆ ' ‡ˆ .•

Ûˆ › ˆ ž €© ˆ ˆ€´ ' •žš« • ' € :' — €˜

½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½ :‰ž„ Ž Ä ½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½ :ÜŽ‡ ª › „ ‰‡ : ½½½½½½½½½½½½

ˆ —Œ -• ˆ ¿ €

… Â – - › :' — ˜ ¸ :‰ Š† ¤¦ ƒ ' ¸ œ •

ž ' œ • ' Ž ¹ €› ' §• § ¤¨ ‹ ‹ƒ

§ ¤¨ ˆ

‡ © ´ È ‡ Â – - › Ž¼ž´ € ´ ‡ € ' ª ª† ' ‡ … .ž ‡

ˆ ¯

- ' ‡ È ‡ Â – ‡ Â – å ž• .ž š´ • ¤† › ‡ • Â – ' ‡ È ‡ .ž š´ ¬ • ˆ … Â – ‡ Â – å ž• .ž ˆ " ¥ ‡ • ˜ ¥ ¼ž´ Â – € ž Ž ' .ž

· ±

Zygomaticofacial Zygomaticotemporal Zygomaticoorbital Maxillary nerve (V2)

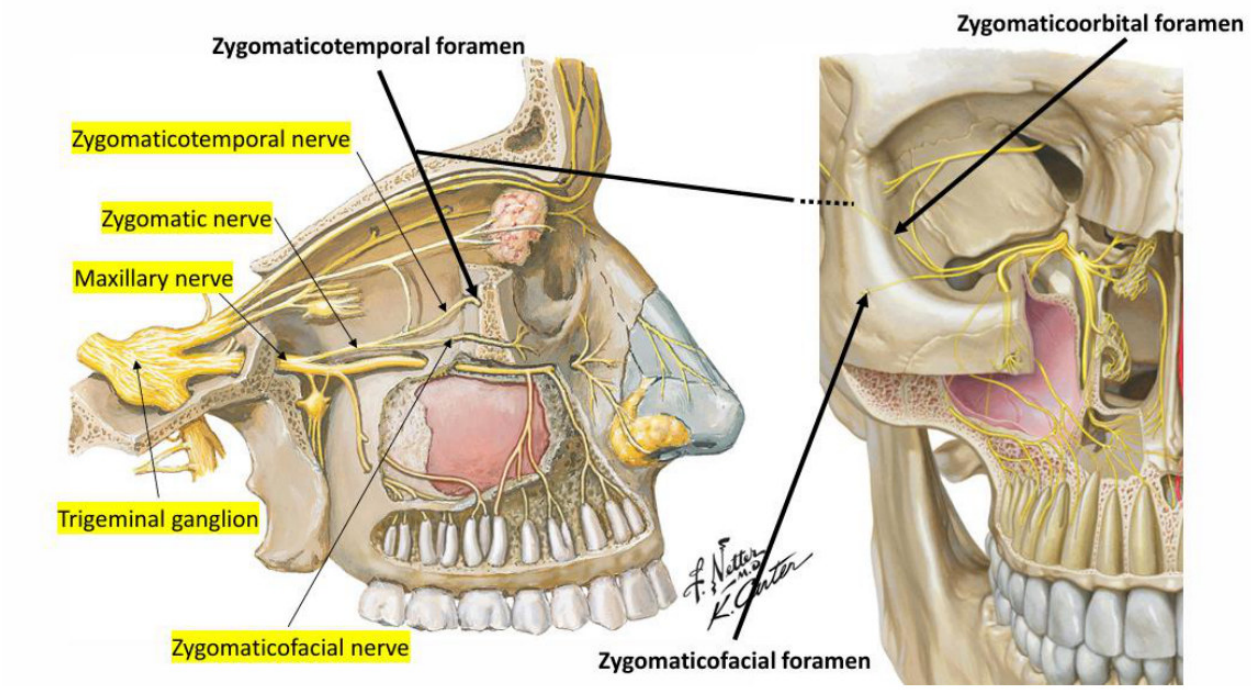
¸ ¾ • ‡ˆ ‰ Š†

' ª Â – ' Ž .žš ˆ ‡ • ‡ Â – - › Ž¼ž´ € ´ ˆ‡ˆ Ž È ‡ ˆ - Õ µ ‡ Maxillary) … Â – - › ' ˆ Ž ŽŠ Â – ' - › ¯ˆ - ´ žšŽ (Zygomatic nerve) Â – nerve• V2) … ‰€ ‡ˆ … Â – ' Â – ±• (Trigeminal ganglion) ˆ › ž†.

¸ ¾ • ‡ˆ ‰ Š† :®•š

Ž ˆ € -• ¿ €

´ • ‰€•© È ‡ ± ª ª † ª 5 ¾ • ‡ˆ ‰ Š †



. ¡ • © ´ § - ˆ «Ž ² µ ‡ «Ž • ‰€•© ² µ ‡ «Ž : • › Ð ¡ ‡ š´ ‡ È ‡ € €Ž – ’ Ž
. ž „ ² µ ¼ ž´ ‡ ž ž‘ žŽ ‘ ¼ ž´ € ˆ€´ ž ˜ €‘

- Zygomaticofacial foramen ‰€•© È ‡
- Zygomaticotemporal foramen È ‡
- Zygomaticoorbital foramen ´ È ‡
- Zygomatic nerve Â –

5 ¾ • ‡ˆ ‰ Š † : ’ ¹ † ‡

¿ €	¶™ ² ± ˆ €	‹± € ¨ ˆ … …
(Zygomaticofacial) ‰€•©	(Facial) ‰€•© ² µ	Â – • ˜ ± ‰€•©
(Zygomaticotemporal)	(Temporal) ² µ	Â – ¨ ¨ › • ˜ ±
(Zygomaticoorbital) ´	(Orbital) ¡ • © ´ § - ˆ	Â – Â –

É Ž

È ‡ , ƒ - ƒ ¬ ž †
¸ ¾ • ‡ˆ ‰ Š † : ® • š

¿ € ´ — Œ ¢

Â – § - ˆ (V2) ‡ ’ ª Œ ˆ › ¡ „ ¨ - › ˆ ‘ „ ¥ ‘ ‡ˆ . ˆ › ‰ŽŽˆ È ‡
Á ³ ¦ É ‡ • › š - ’ Ž ’ µ ¨ ª ´ ž š ¥ ” ¨ ¨ › Ž ‡ˆ ¿ ˜ — ˆ ‰ ‰ • ˆ .

¸ ¾ • ‡ˆ ‰ Š † : ® • š

HumsYar team workspace

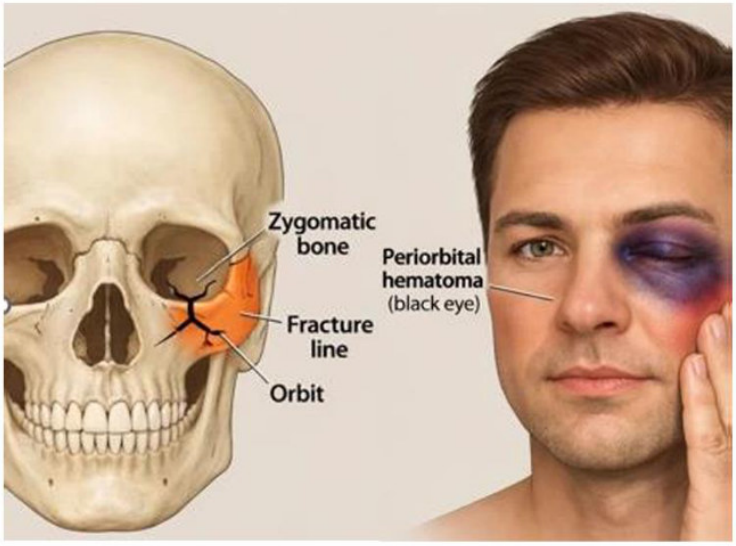
Black eye Periorbital hematoma Depressed cheek Diplopia

€ .ž ‡Ð ¬ ‘‡ €˜ Â– Ž€› •• „†€‘ (Superciliary arch) ´ Ž † •¡ •© ´ Ë‘ (Black eye) ¡ •© ‡ ˆ ˆ •´ ˆ › ‰ŽŽˆ Ñ ˆ › ®ª† • ˜€Ž - •Žš´ ˆ Ž ‡˜ ¥ ’ ª ‡ˆ Š ¡ „ † .•

Ò ¾ • ‡ˆ ‰ Š† :®•š

Á • Š€ ° —Œ ¨± À¬…

¡ •©‡ ˆ ˆ•´ ‘‡ª ‘ ” « ‡š´‡ˆ ª ª† ž ª 6 ¾ • ‡ˆ ‰ Š†



Ã - • ‘€³ ‡ˆ .žŽ ‘ • ˜ ¥ ª Ú € ‡˜Œ ž - ± • „ „ « › ŠÁ • ª ¡ •© ‡ ˆ ˆ •´ .ˆ › ‰ž •´ • ª ’ ª ‘ Ë ªÁ ¡ „ « ›

- Periorbital hematoma ¡ •© ‡ ˆ ˆ •´
- Fracture line „ « › Ã -
- Zygomatic bone
- Orbit ¡ •© ´

6 ¾ • ‡ˆ ‰ Š† :’ ¹ †‡

- .(¥ -€) ˆ › ¼€ Š € „ †€‘ : ‘ • • ‘€³
- .ˆ › ž† Œ ‰ŽŒ • (Frontal process) • ˜ ‰ŽŒ ‡ˆ Ë ªÁ „ « ›
- .(Depressed cheek) ˆ › Ó ¦ „ †€‘ ˆ › ‰ž •´ § - ˆ ’ Ž˜ • ª ‘ „ « › Áµ

Ò ¾ • ‡ˆ ‰ Š† :®•š

¬ š Ž ª« ‘ †‡ - «…˜ Ô ‘‡ ´ • ’Ž š ‘ ˆ § ·ˆ . š ‘ ˆ •¼‡ • ž › Ó ¦ : „ « › ’Ž …¦ • ˆ €Ž – ˆ ‡ ‡ - ’ Ž˜ ‘ ¡ •© ‰€´ ‡ˆ ±ˆ › ‰ž •´ ’ Ž˜ • ª ‘ ¡ ß…Á · ž•„© .ˆ ›

Ò ¾ • ‡ˆ ‰ Š† :®•š

- .žšš ‘ Â Â – - › : „ ¥ ‘ Ž ž › ‡ ‡
- .ˆ › ‰ŽŽˆ ¼‡ ž › Ó€•€‘ ‘ ´ € -å • :(Depressed cheek) ‡ €
- .ˆ › ‡€‘ Œ¡ ¡ •© ´ ² µ ˆ ‡¨ • šŽ Á ‡ˆ

Ò ¾ • ‡ˆ ‰ Š† :®•š

HumsYar team workspace

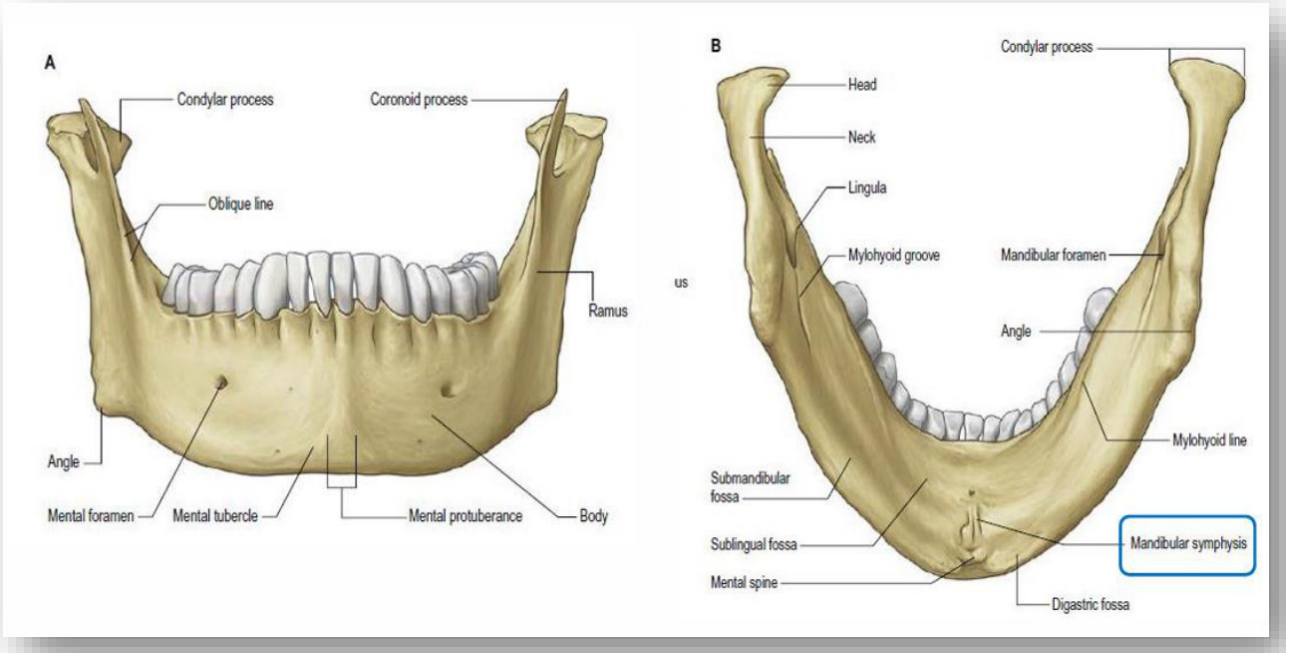
Mandible Body Ramus Symphysis Mental protuberance Digastric fossa

‡ Ž È › ^ (Body) ¡ „ † ℄ . • É‡ ¦ ’Ž€ ’Ž€ ’ Ž˜ • ’Ž€ Ù‡Š‘ (Mandible) §•ŽžŠ (Ramus) §« › ¡ „ † .^ › - U ¨ ¤¦ ‡^ • Â¨ ‘ ¯€Á¨ …† ‘ —‘ž ´ ^‡ ^ (Horizontal) .^€ ‡€

Å ¾ • ‡^ ‰ Š† :®•š

Ž †¨ ‹ -•

Â „ ©€‘ ‘ §•ŽžŠ ‡^ ª € ‘ ª 7 ¾ • ‡^ ‰ Š†



È‡ ž Æ Ž …Ž Ã- • ‡^ ª ‡^ ±^ › ‰žŽ^ © È ‡ §Ž Ã- • € ‘ ª ‡^ : • §ª« ª ^ €Ž — ’Ž .žš • ª ^ ’ ª ℄ «Ž ‡ „ …† ’Ž ŽÁ‘ œ • € .

- Condylar process ‡ ŽžŠ´ ‰ž℄
- Coronoid process ž Æ ‡ ´ ‰ž℄
- Mandibular notch ‡Ë •ŽžŠ Ì
- Body ¡ „ †
- Ramus (‡) È ›

‹Ê • _˜ •€ 7 ¾ • ‡^ ‰ Š† :’ ¹ †‡

† ž ^ •Ž‡ ‡Š´ ‡^ . ‡Š´ ‡Š´ :‡Š´ ^ • € ‘ ‡^ •^‡ ^ ² µ ^ ¡ „ † šµ‘ ^ ‰€¤¥ ¼ ‘ ‰€¤¥ ‡Š´ ’ ª ‡^ .^‡ ^ ^ Ù‡Š‘ ž ^ ’ ℄ ‡Š´ ^€ (Digastric fossa) šµ‘ ^ …Ä ž ’µ‘ ´ • „ (Digastric) žš • ‡^.

Å ¾ • ‡^ ‰ Š† :®•š

±ŽšŽ (Mandibular symphysis) §•ŽžŠ Š ¤ª ‘ ´^ ´ ‡^ ´ žŽ ’ Ž˜ ‘ Ë ‘ ℄ „ †€‘ •Ã Ã- ‡^ .^‡ ^ ^ † ¡ ¤ · • ‘ •Ó €Ä Í Š† •Š ¤ª ‡^ .Š © ^ ž ‡ § ŠÁŽ Š ¤ª

Å ¾ • ‡^ ‰ Š† :®•š

- . • ’ Ž˜ ¯ ‰ž ´ ^℄ Î…Î ‡ € Ž Ã ‡^ ^ ‡ Ó€• ^ ‘ ’ Ž˜ ‡^ Š ¤ª Ã-
- .^℄ ‡ (Mental tubercle) © ª« • „ †€‘ ‡ € ’Ž Ó€• ^
- .^℄ ‡ (Mental protuberance) © „ †€‘ • ª« ^ ‡ € ¹ a

Å ¾ • ‡^ ‰ Š† :®•š

HumsYar team workspace

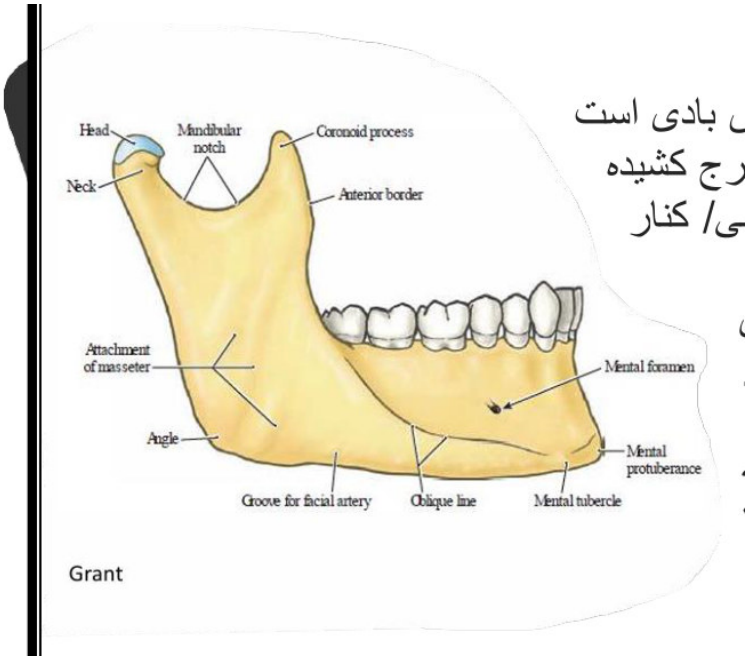
Oblique line Alveolar bone Angle of mandible Buccal/Lingual plate Interdental septum

ž ˆ ’ ℍ ˆ ‡ ‡ - Â¨ •Ë ‘ • ª ‘ µ - (Mental tubercle) © ª« ℍ •¡ „ † €‘ ² µ ‡ € „ †€‘ Ã - ’Ž ¡Ž €‘ Â¨ ‘ ©€ .(Oblique line) §Ž Ã - :ž ‡ ‡ ž ‡š´ ‘ ˆ › ‰ž •´ .ˆ ›

“ ¾ • ‡ˆ ‰ Š† :®•š

†¨ ‹ « € À Š¶™

© È ‡ Ž ℍ•§Ž Ã - ±§•ŽŽš €• ª 8 ¾ • ‡ˆ ‰ Š†



‘ Ž˜‡ˆ ˆ › € „ †€‘ ¡Ž › €‡ ˆ ©ℍ ©€ :• ‘ - ªš ‡ •• „ ‡ ¡ „ † ’ ‘ℍ€ §Ž Ã - .ž ‡ ‡ ž ‡š´

- Oblique line §Ž Ã -
- Angle of mandible §•ŽŽš Ž ℍ
- Mental foramen © È ‡
- Mental tubercle © ª«
- Coronoid process ž Æ ‡ ´ ‰ŽÆℍ

8 ¾ • ‡ˆ ‰ Š† :’ ¹ †‡

¤… - ‡š´ .ˆ€ † ‡ˆ ž ˆ • • ª € ‡ˆ ±žšŽ ‡ˆ‰€¤¥ Ž (Alveolar bone) ‡Ë Æ · ‰ŽÆℍ ‡ ¡ „ † ‡š´ • ª ‘ ℍ‡ˆ ‡ - • ª ‘ ˆ€ ‡ˆ ´ ž ℍ ‡ (Angle of mandible) §•ŽŽš Ž ℍ ¡ ‘ ‡ ‡š´ .ˆ‡ ˆ §Ž ª § - ˆ

“ ¾ • ‡ˆ ‰ Š† :®•š

- † „ ¡ ¤ ˆ ¡ ¤ :ˆ‡ ˆ • …˜ ¬ « ‡ ´ Ž ¤ ¡ • ª ‡ˆ (Buccal) ¬ ´ ‘ ¤ ¡ ‘ ‡ ‡ˆ (Lingual) ¬ š · ¤ ¡ • ª ‡ˆ ℍ •‘ .
- ž ˆ ’ ‘ ‰‡ Žˆ • ¤ ¡ ˆ ’ ‘ (Interdental septum) .ˆ‡ ˆ ‡€
- ž ˆ ‰€¤¥ € § - ˆ (Interradicular septum) •Ž‡ ’ ‘ ‰‡ Žˆ ¡ ž ˆ ‰€¤¥ ´ • ‘ ˆ .žš´ ¡ „ ¨ ‰€¤¥ Ž

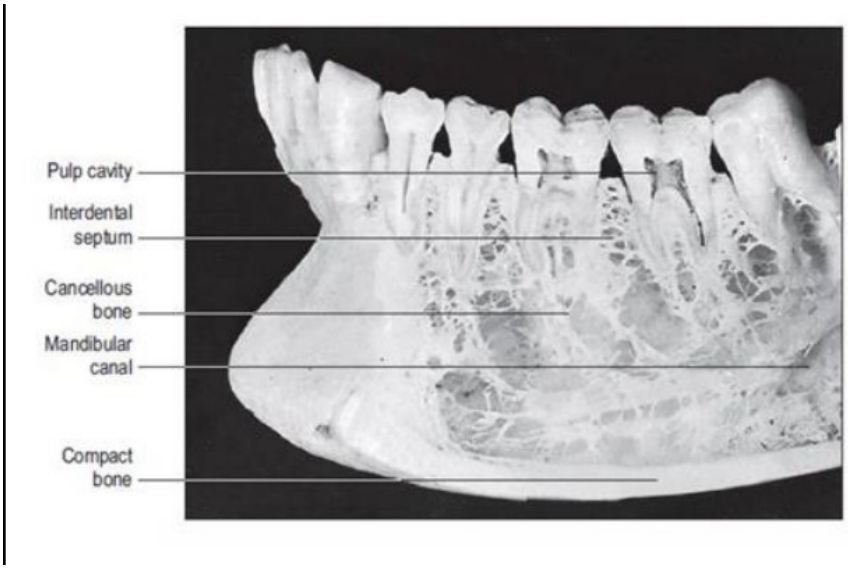
“ ¾ • ‡ˆ ‰ Š† :®•š

• Š´€ — ~ :žŽ ‡´ ‘ œ • ’ ª ‡ˆ ž ˆ ¡ „ ¨ .žšŽ ¡ (Base) §•ŽŽš ‰ž ‡ ¡ „ † ‡š´ .(Molar) Ù‡Š‘ (Premolar) © ´ •(Canine) — • — ~

“ ¾ • ‡ˆ ‰ Š† :®•š

› €€ †¨ ‹

‡Ë •ŽŽš ¬ ´ ¼ À • ž ˆ ‰€¤¥ ±§•ŽŽš € Ž ˆ ‡ 8 ¾ • ‡ˆ ‰ Š†



¼ À .ˆ‡Ð ’ ‘ ‡Ë •ŽŽš ¬ ´ ž › ‰ŽŽˆ ’ › ‡ Ã - ˆ É ‡ ¦ ‘ ¬ « ‡ ´ ¤ ¦ ˆ ª • € Ž ˆ ‡ ‡ˆ . • ¯ ‡ ª › § ‘ † ’ ª ¡ • Ž ‡ ’ ‘

- Pulp cavity ä · ˜ ‰€¤¥
- Interdental septum ž ˆ ’ ‘ ¼ À
- Mandibular canal ‡Ë •ŽŽš ¬ ´
- Compact bone ¡ ´ €

8 ¾ • ‡ˆ ‰ Š† : ’ ¹ †‡

HumsYar team workspace ‹ Œ € • Ž •• ‘ ’ “ ” • Œ •

•– – •• š • Ž

ž‘ œ • ’Ž ‡ €‘ ’Ž À Ÿ§¤¨ † ¤ Š

ƒ §¤¨ ^ Š ± ©Š‹

“ ¾ • ‡^ ‰ Š†

- ☐ .ž› › ¤¦ ¹ †‡ ‘œ • ’Ž €µ ª
- ☐ .• „ • ¯^ - Ã•€ Ó€ ‡˜ ”˜ • ‡^ §«› €
- ☐ .• ‰^ ¤ †®•Š ^ž Ž …ª† °
- ☐ .ž› › ž¥ ‘ • ^ Ž „ … Õ µ¦
- ☐ .ž› Õ ¦ ÀŽ Ã…Í ‰ž - ˜© „ ‡^‡‘ Žœ •

Š Š^ Š Ž ²§Š ¯‘•

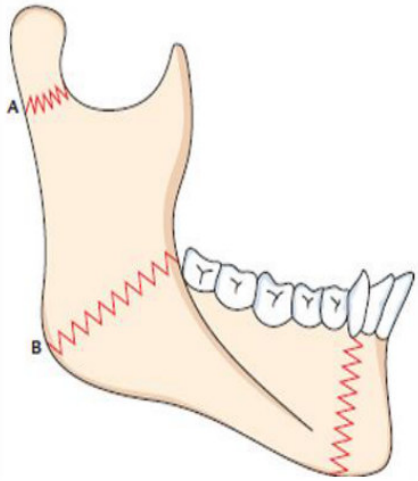
Š´€ — ˜ ®•Š ‡^ ž^ ’ › Â € ±‰ž› • ^ Ž †’Ž ‰ž „ … ‡ ‘®•Š ‡^ ž^ — ¼ .^ ‘

Ûž´ € ‡^ ‡ — ž^ •Ž‡ ¡ Â…Í §•ŽŽš ¡„† „«› €© :‘ — €˜

½½½

„• ‡ƒ ¾ ™ †¨ ‹

¬ £ · Ž € ¥ ‡ˆ „ « › Ô µ - ±§•ŽŽš ‰‡ Õ€• 9 ¾ • ‡ˆ ‰ Š†



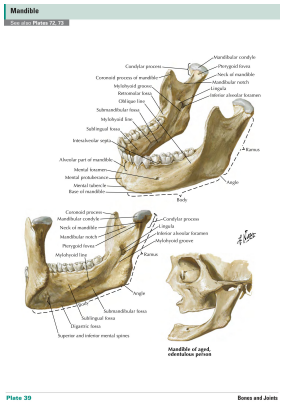
ž • §Ž Ë ªÁ Ž €‡ˆ „ « › Ã - :ŽŽ‡ ˆ € ‘ „ « › — ‘ ‡ˆ ´ • Š © ª ‰‡ Õ€• ’Ž .ŽšŽ´ € ‡ˆ ¡ ‡ ž ˆ ’ ‡Ë £ · ‰€¤¥

- Angle of mandible §•ŽŽš Ž € •
- Alveolar part ‡Ë £ · ‰Ž£ € •
- Ramus ‡ •

9 ¾ • ‡ˆ ‰ Š† :’ ¹ †‡

‹ ® Á ´ › Æ ˆ Ž : • € †¨ ‹

€ ‹Ê • …˜ Ê ¾ •‹Ê • …˜•“ • €Ž •€



Mandible (lateral and medial views; aged mandible)

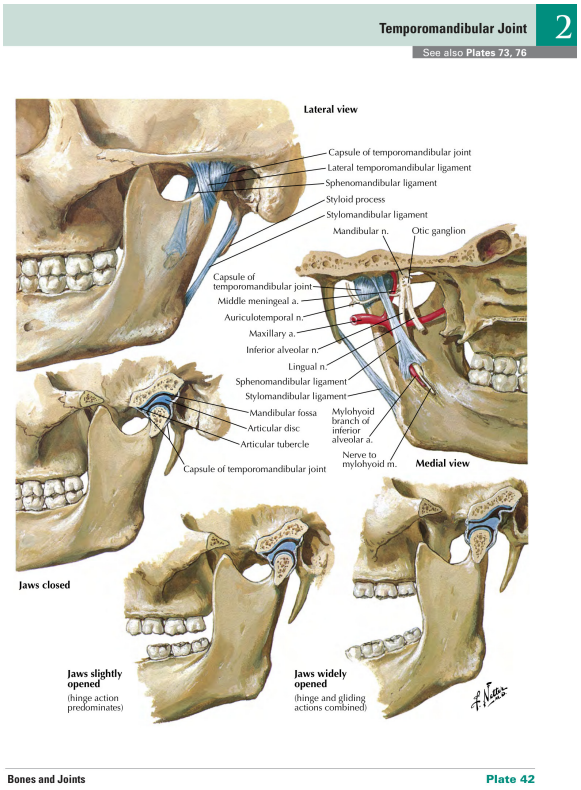
œ • ‡ˆ ´ Š © ª ±• ‰Ž ŽšªŽ. §•ŽŽš ¯‡š´ ‡ˆ ž ˆ • € Ù‡Š‘ ‡ œ • ’Ž ª ˆ ª € • …˜ .¡ ‡ ‘ š É € Ï

- Condylar process ‡ ŽŽš´ ‰Ž£ € •
- Coronoid process ž £ ‡ ´ ‰Ž£ € •
- Mandibular notch ‡Ë •ŽŽš Ì •
- Mental foramen © È ‡ •
- Mandible of aged ŽšªŽ. §•ŽŽš •

39 • _˜ •€ :’ ¹ †‡

• € ¨ ‹ „Ä †Œ¥

€ ƒ • …˜ Ê ¾ • ƒ • …˜•“ • €Ž •€



Temporomandibular joint (lateral view; capsule, disc and ligaments)

„ †€‘ œ • ‡ˆ ´ ´€¥ € . ‡š´ Ô ‘‡ ˆ ’ ‘ „Ž ˆ •§ – ¤ ¬ „À´ :ž š •‘ ‡ Š © • …˜ ’Ž ‡ˆ .ž ˆ È‡ ¬ „À´ ’ ª § - ˆ •ž - …– ¤

- Articular disc …– ¤ „Ž ˆ
- Capsule ¬ „À´
- Lateral ligament €• Ô ‘‡
- Sphenomandibular ligament ‡Ë •ŽŽš š¤ Ô ‘‡
- Stylomandibular ligament ‡Ë •ŽŽš …Ž Ô ‘‡

42 • …˜•€ :’ ¹ †‡

HumsYar team workspace ‹ Œ € • Ž •• ‘ ’ “ ”• Œ •

•– – •• › • Ž

TMJ « €: §¤¨ † ¤ Š

ƒ §¤¨ ^ Š ± ©Š‹

ƒ ‹Ê • …˜•€ Ê ¾ • ‡^ ‰ Š†

- ☐ .ž› › ¤¦ ¹ †‡ ‘œ • ’Ž €µ ª
- ☐ .• „ • ¯^ - Ã• € Ó € ‡˜ ” ˜ • ‡^ §« › €
- ☐ .• ‰^ ¤ †®•Š ˆž Ž …ª† °
- ☐ .ž› › ž¥ ‘ • ^ Ž „ … Õ µ¦
- ☐ .ž› Õ ¦ ÀŽ Ã…Í ‰ž - ˜© „ ‡^‡‘ Žœ •

Š Š^ Š Ž ²Š ¯‘•

ž Temporomandibular joint ª †’Ž ‡^±• › ºTemporal Mandible Goint» ‡§—¤ § ´¼ ‡^ ’

.ž› • ^ ŽTMJ •› ‰ ´

Û§ŽŽš´ ‘ ž•„© ž ‡´‰ž ‘ …Ä €© :‘ — €˜

½½½½½½½ : „ ‰‡ª› ½½½½½½½½½½ :ÜŽ‡ ½½½½½½½½½½½½½½ :‰Žš„Ž Ä

’ ƒ— Š†¨ ‹ ^ „• ‡ƒ

Ž ‘œ • ’Ž ¹ €› § •

§¤¨ ‹ ‹ƒ

§¤¨ ^

- . š·‘ — ‘ €‘ „…† ’Ž ¬ ž† ’Ž ^€‘‡´±¹ › Â € ‘§•ŽŽš ’ „«› ¥ •¤

^ —

- .ž Ž ‘¡¤ ¬ ‡ „«› ¹ › Â €
- .• ²µ ¡ — •Ž‡ ‘¡„† „«› €© ž Ž ‘
- Û• ‰€ª §—¤ ‡^ ‘ „«› ¼ž´

· ±

Body fracture Angle Condylar neck Symphysis Ramus Alveolus Coronoid

×Ê ¾ • ‡^ ‰ Š†

„«› • § ’Ž€ ®Ž › ¡„† .ž ^ È‡ €Ž € ¥ ‡^ ¹ › Â € ‘ „«› •§•ŽŽš ‘ ‘€³ ‡^

.^ › € ‡^ ³€ É‡ ¦ ‘€ ’ ª ‡^ ¡ © È ‡ ±• — ž^ •Ž‡ ´^€ ‡€ ¤‡ ‡^

Ê ¾ • ‡^ ‰ Š† :®•š

—	•	‹ ˜ Š •‡
	(Body) ¡ „ †	„ « › ℮ € ‡ˆ © È ‡ ±— • Ž‡ ℮
ƒ	(Angle) Ž ℮	‡Ë Æ · ‰€¤¥ • §Ž Ë ªÁ „ « › ž ˆ ž š´ € ‡ˆ ‡ ¼
‹	(Condylar) ‡ Žžš´ ‰ŽÆ℮	§ — ¤ ‡‡ˆ ‘ Ë ªÁ ±‰ŽÆ℮ ˆ€ ¥ ‡ˆ • ‰ €ª
	(Symphysis) © Š ¤ª	É ¤ ‡ ‡• ¤ · • ‘ €• - ‘ ±Ã Ã - ‡ˆ ˆ‡ˆ
¸	(Ramus) ‡	Ë ‘ ¥ ℮ ®Ž › € ª´
Ò	(Alveolus) ¬ Æ ·	ž ˆ ’ • Ž‡ §
Å	(Coronoid) ž Æ ‡ ´ ‰ŽÆ℮	¥ ’ Ž € ‡ˆ

„ « › , ‹ -ƒ ¬ ž † ¹ › Â € ‘ §•ŽžšŠ :®•š ×Ê ¾ • ‡ˆ ‰ Š† :®•š

… — ƒ ’ Æ € , ¥ € ´ ‡ˆ ’ ³ € „ ‘ ¡ ¨ „ © ¦ É ‡ ‡ˆ ‡ € ˆ ‡ˆ Ž ℮ … † ‡ˆ ±Ž ‡ ´ ‰ŽÆ℮ ‡ Æ ~ • • ˜Š• ‡ ª € Â ‘ • ª § ´ € ª ’ . ˆ § ´ € ‡ˆ ‡ ˆ € ª ’ • ‡ ¡ „ † .Žš« › € • ‘ • •

¾ • ‡ˆ ‰ Š† :®•š

HumsYar team workspace ‹ Œ € • Ž •• ‘ ’ “ ” • Œ •

– •• ˜ • Ž •-

×Ê ¾ • ‡ˆ ‰ Š†

- [ ] .ž› › ¤¦ ¹ †‡ ‘œ • ’Ž €µ ª
- [ ] .• „ • ¯ˆ - Ã• € Ó € ‡˜ℍ ”˜ • ‡ˆ §« › €
- [ ] .• ‰ˆ ¤ †®•Š ℍ ˆž Ž …ª† °
- [ ] .ž› › ž¥ ‘ • ˆ Ž „ … Õ µ¦
- [ ] .ž› Õ ¦ ÀŽ Ã…Í ‰ž - ˜© „ ‡ˆ‡‘ Žœ •

Š Š ˆ Š Ž ² §Š ¯‘•

„«Ž ˆ € ‡ˆ Â € .ž› † Ž „Ž¨ ¡ ‘ ˆ € ±‰ž ¤¦ ‡‡‘ Ž ’ ‡ˆ‡‘ Ž •¤ • €• •®•Š ‡ˆ .ˆ ‘

Ûžš´ ¤ © ‡ˆ €‘•ž› ‘€ ‡ˆ §¨ ž ˆ ‘ Ž ℍ „«› € :ℍ‘ — €˜

Ä ½½½½½½½½½½½½½½½½ :‰žš „Ž ½½½½½½½½½½½½½½½½ :ÜŽ‡ ½½½½½½ : „ ‰‡ ª ›

ˆ Ç ¥• Ã ´ˆ … ˆ € : ¶™

¡ „ † €‘ ²µ :ℍ — ˜ :‰ Š† ¤¦ ƒ ℍ œ •

ž ‘œ • ’Ž ¹ €› ℍ §• §¤¨ ‹ ‹ƒ

§¤¨ ˆ

.žš´ ž† ¡ ℍ ‡ Š‘‰žÍ ˆ ‘ℍ …Ä ˆ•¡ „ † …- ˆ ²µ

ˆ —

- .ž Ž ‘ ‡¼ž´ € …Ä ŽŽ€•‘¼ ‡ ©‡ - ‡ •©
- .ž š´ ¬ • ˆ • åž• ℍ ‡ž Ž …Ž Ã-
- .ž š´ ž† ¡ ℍ ‡ · •ŽžŠ €Žℍ ‘ℍ€Žℍ ‰€¤¥

± ·

Genial tubercles Mylohyoid line Sublingual fossa Submandibular fossa Genioglossus Geniohyoid

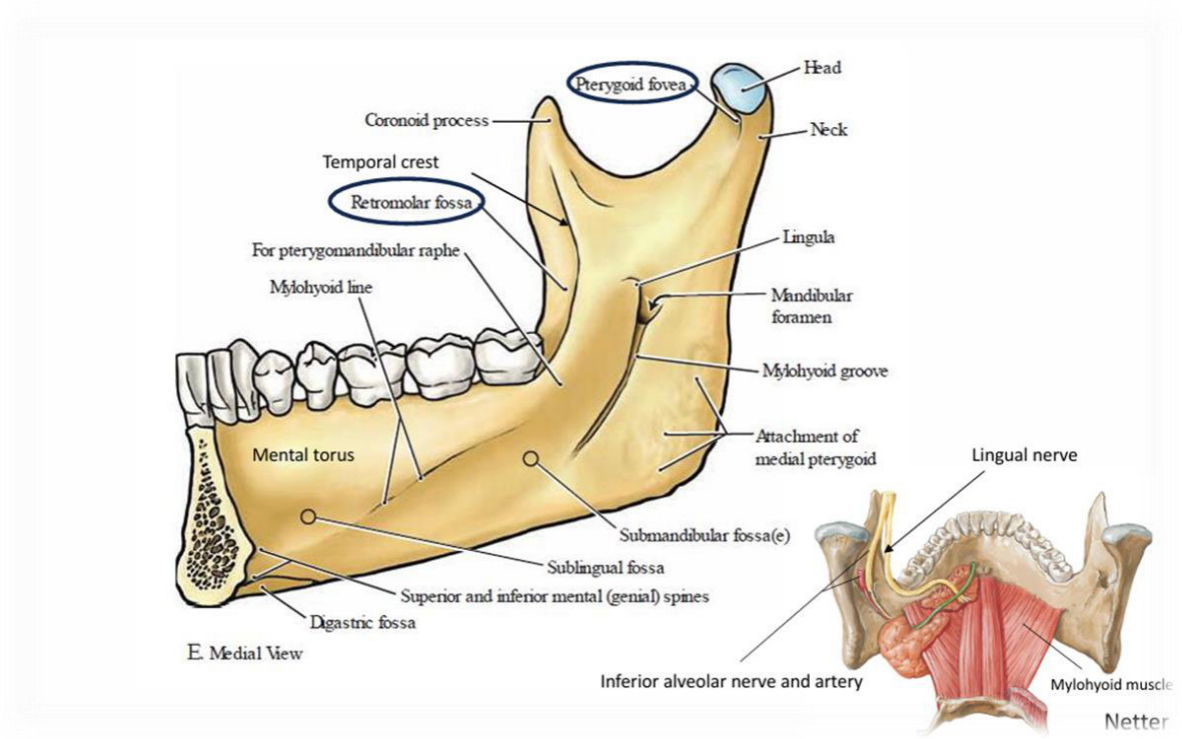
¾ • ‡ˆ ‰ Š†

Inferior) ©‡ - (Superior mental spine) ©‡ - :ˆ › ‰ŽŽˆ‡ - ˆ •¡ „ † ‡ˆ ²µ ‡ˆ mental spine). © ª« ¹ ª ‘ ±ž ℍ ‡ - Ž žš ‡ ¡ ‘ ˆ ’Ž (Genial tubercle) ¡ .žšŽ

¾ • ‡ˆ ‰ Š† :®•š

†¨ ‹ « € À ¶™

§ ´ Â „ ©€‘ ‘ §•ŽŽš ‡ˆ ª 11 ¾ • ‡ˆ ‰ Š†



Ë š · È ‡ • ‰žÍ ‰€¤¥ ˆ•ž Æ Ž …Ž Ã - • © ‡ - ‡ •© : • „ …† ’Ž §« › ’Ž€ ®†€ €˜ €Ž — ’Ž .ž › ‰žŽˆ ª Ž ‡ ª

- Genial tubercles © ª«
- Mylohyoid line ž Æ Ž …Ž Ã -
- Sublingual fossa ‘Œ€ŽŒ ‰€¤¥
- Submandibular fossa · •ŽŽš €ŽŒ ‰€¤¥
- Mandibular foramen È ‡
- Lingula Ë š ·
- Mylohyoid groove ž Æ Ž …Ž ‡ ›

11 ¾ • ‡ˆ ‰ Š† : ’ ¹ †‡

- . • (Genioglossus) … •š† …Ä ¬ – § ‡ - Ë ‘
- . • (Geniohyoid) ž Æ Ž •š† …Ä ¬ – § ‡ - ’ Ž˜
- .ž ‡ ˆ —¨ ®…‘ ‡ˆ ž žš‘ §•ŽŽš ‘ ‡ Ë ‘Œ …Ä ˆ ’Ž

¾ • ‡ˆ ‰ Š† :®•š

…† • ª ‘ •ˆ › ¹ €› Ù‡Š‘ ž ˆ ’ Œ € ’ Ž˜ € Ž Œ (Mylohyoid line) ž Æ Ž …Ž Ã -

. • € „ †€‘ Â¨ ‡ˆ • „ à • žš© …† ‡ˆ .ˆ‡ ˆ ˆ Š ¤ª Œ žŽ ’ Ž˜

¾ • ‡ˆ ‰ Š† :®•š

- . ‘Œ€ŽŒ Š‘ ‰žÍ † , (Sublingual fossa) ‘Œ€ŽŒ ‰€¤¥ :Ã - Ë ‘
- . · •ŽŽš €ŽŒ Š‘ ‰žÍ † , (Submandibular fossa) · •ŽŽš €ŽŒ ‰€¤¥ :Ã - ’ Ž˜
- . • ¡¥ Š š– ž ˆ €‘ ˆ‡ ˆ ¼ (Mental torus) © ‡ •‡Ë €˜ ž ˆ €ŽŒ „ †€‘

ƒ× ¾ • ‡ˆ ‰ Š† :®•š

HumsYar team workspace

Mandibular foramen Lingula Mylohyoid groove Temporal crest Retromolar fossa Pterygoid fovea

Ž€› .^‡^‡€ (Mandibular foramen) È‡ •¤…-‡š´ ž‡š´’‘‰‡¡ • ‡ …-^²µ ‡^ ²µ ℮ žšŽª˜ ‡^-€„ ‡Ë •Žžš ¬ ´‡^ ž › ^‡ È‡ ’Ž℮ (Inferior alveolar) Â– .žšŽ ‘ €‘ (Mental foramen) © È‡ ℮•¡„† €‘

ƒ¾• ‡^‰Š†:®•š

- .§«› ‘℮ Ï :^‡^‡€ (Lingula) Ë š·• È‡ §-^ …†•Ë‘‡^
- .ž•„© (Pterygomandibular raphe) ‡Ë •Žžš Ž€˜ ‡•Ë š·‘
- ‘ž ‡℮—˜^‡ …† ’Ž˜•ª ‘^› ¹€› (Mylohyoid groove) ž Ž …Ž ‡ ›•Ë š·€Ž℮‡^ .^› ¡„†
- .ž^ Â– ‡žŽ …Ž …Ä ´^€ ‡€ žŽ …Ž Â– •‡ ›’Ž‡^

ƒ¾• ‡^‰Š†:®•š

•€´:^› ‰ž•´€· ’ Ø…- žŽ ’Ž˜•ª ‘ „†€‘•ž ‡´‰ŽŒ℮ â‡ €Ž℮ ‰€¤¥ •Ù‡Š‘ ž^’ ¤…-•ª„ ‡ ž ‡š´ •€´’Ž’‘.(Temporal crest)

.‡Ë €‡œ…Î Ž (Retromolar fossa) ‡Ë €‡‰€¤¥:^€ §«› Î…Î

ƒ¾• ‡^‰Š†:®•š

¢‹±€ €Â €§È

•ª ‘ ¥ ’ª ℮ Â– ¿…‘℮ :• ž^Š €˜ ¥€• •– ¿…‘¿‡ žš·œ…Î ’Ž .• „¥‘^‡ µ¨ †ª¡ §¨ ž^ ž•´‡^.^› •Žž Ë š·

ƒ¾• ‡^‰Š†:®•š

ž Ž€˜ …Ä ´^‡^^† (Pterygoid fovea) ž Ž Ž€˜¼ ‘ «©´‰€¤¥•‡ ŽžšŽ´‰ŽŒ℮ ^€ ¼ž •ª„ ‡^ .ž•„© ‘‰ž † Ñ ℮ †‡-

‹¾• ‡^‰Š†:®•š

HumsYar team workspace ‹ Œ € •Ž •• ‘ ’ “ ”•Œ •

•– _•• ˜ •Ž

‹ ‹ ƒ § ¤¨ ‹ ‹ ƒ

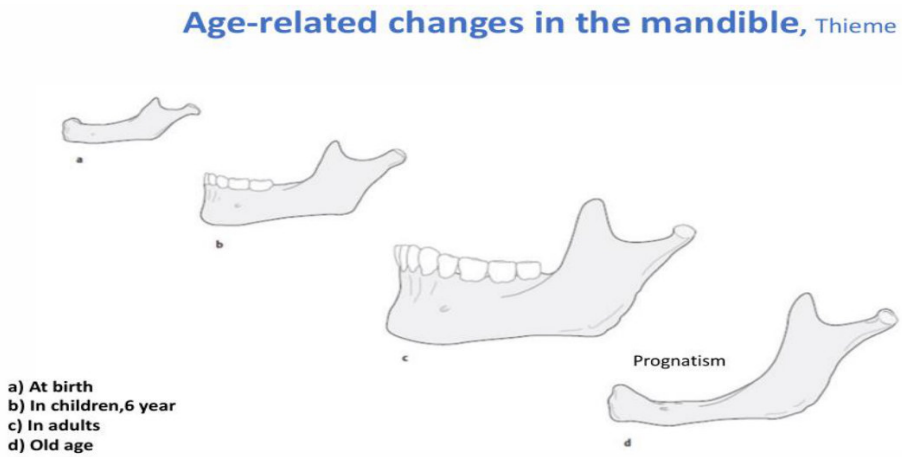
- ‹ ‹ ƒ § ¤¨ ‹ ‹ ƒ
- ‹ ‹ ƒ § ¤¨ ‹ ‹ ƒ
- ‹ ‹ ƒ § ¤¨ ‹ ‹ ƒ
- ‹ ‹ ƒ § ¤¨ ‹ ‹ ƒ
- ‹ ‹ ƒ § ¤¨ ‹ ‹ ƒ

‹ ‹ ƒ	‹ ‹ ƒ
‹ ‹ ƒ	‹ ‹ ƒ

‹ ‹ ƒ § ¤¨ ‹ ‹ ƒ

‹ • € †¨ ‹

å·‘ ¿ˆ ´•ˆ :§•ŽŽš š É € Ï 13 ¾ • ‡ˆ ‰ Š†



† . · „ ‡Š‘ •ž › ‡ ‡ ˆ •¬ ¬ ž· — ˜ :ž ’ ‡ˆ ´ • …¥€ ª €Ž – ’Ž ‰‡ Õ€•
. • ž › „Ž ¨ € ‡ˆ ¡ „ † ¹ ¤ ‡ © È ‡

At birth ž· ‡ˆ
At 6 years · — › ‡ˆ
In adult · „ ‡Š‘ ‡ˆ

13 ¾ • ‡ˆ ‰ Š† :’ ¹ †‡

- .¡ ž† ž ˆ ‰€¤¥ ‘ ‡ žš ¡ „ † • €Ä Í Š ¤ª :ž· ‡ˆ
- € › ž ˆ ’ · €Ž © È ‡ ±ˆ › ¼ € ‘ • ‡ š´ Ž ˆ Š ‡Ë •Žžš ¬ ´ .ˆ‡ ˆ ‡ €
- .žš • …† ž Æ ‡ ´ žŽ Ë ‘ ‡ ŽŽš´ · ‡ˆ ± • ‡ ŽŽš´ ‰ŽÆ ž Ë ‘ ž Æ ‡ ´ ‰ŽÆ ‰‡ ˆ ’Ž ‡ˆ

¾ • ‡ˆ ‰ Š† :®•š

‰ž • š Š ¤ª Ë ‘ • ª „ ¼ ˆ ¬ ‡ˆ ±ž ‡ - ¯ † Ë ‘ ‘ ’ Ž ˜ ª ˆ •¼ ¬ ¬ ‡ ¤ … - ‡ š´ ‘ :ˆ › ˆ Ž Â ¨ ‘ …† ¡ „ † ¹ ¤ ‡ .ˆ › ‰ • › „ « › ‘ žŽ • € Žˆ ‡ ‡ˆ • .ˆ › ¶ Ð † ‘ ž ‡ š´ ˆ › ³

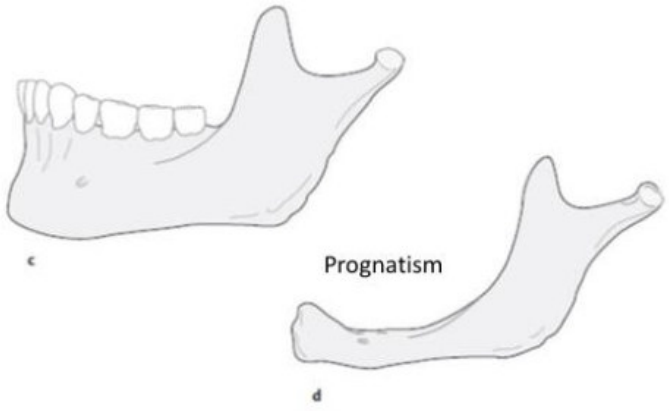
¾ • ‡ˆ ‰ Š† :®•š

‡Ë Æ · ‰ŽÆ •ž › ‰ž • ´ Ž ž ŠŽ‡ ž ˆ ´ žš ª · ‡ˆ . • ž Æ Ž …Ž Ã - ‡Ë •Žžš ¬ ´ · „ ‡Š‘ ‡ˆ .ž › Ž ˆ Š ‡ š´ ‘ © È ‡ ¬ ´ ±ž ‡ (Prognathism) ¼Š š €˜ • · ¥ ‘ ˆ ‡ § …

¾ • ‡ˆ ‰ Š† :®•š

Š †¨ ‹ € ² ‹ °

(Prognathism) ž ˆ ‘ §•ŽŽš €‘ €' ‡ˆ ¬ „ ‡Š' §•ŽŽš 14 ¾ • ‡ˆ ‰ Š†



‡ˆ ‡ © È ‡ † ´ • € Ï ' ª .ŽŽ …† §´ ˆ ‡ § … ‡Ë Æ · ‰ŽÆ • ž ˆ ' ‡ • ˆ ' .Žš´ Ÿ Žšª. € Žˆ ‡

- Prognathism ¼Š š €˜
- Edentulous mandible ž ˆ ‘ §•ŽŽš
- Angle of the mandible §•ŽŽš Ž
- Coronoid process ž Æ ‡ ´ ‰ŽÆ

14 ¾ • ‡ˆ ‰ Š† :' ¹ ††

HumsYar team workspace ‹ Œ € • Ž •• ‘ ’ “ ”• Œ •

•– – •• ˜• • Ž

‹ º Ê :“” § ¤¨ † ¤ Š

- [ ] .ž› › ¤¦ ¹ †‡ ‘œ • ’Ž €µ ª
- [ ] .• „ • ¯ˆ - Ã•€ Ó€ ‡˜ℍ ”˜ • ‡ˆ §«› €
- [ ] .• ‰ˆ ¤ †®•Š ℍ ˆž Ž …ª† °
- [ ] .ž› › ž¥ ‘ • ˆ Ž „ … Õ µ¦
- [ ] .ž› Õ ¦ ÀŽ Ã…Í ‰ž - ˜© „ ‡ˆ‡‘ Žœ •

Š Š ˆ Š Ž ² §Š ¯‘•

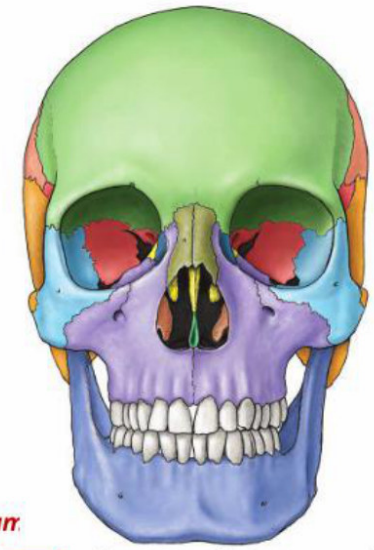
É ¤ ž ‡ ˆ ‘ ©ž› £¤¥ ˆ€ ±‰ž ˆ€ º¼ ¬ ¬ » º · »®•Š ‡ˆŠ¤ª § ´ ž› „‘ ’
.ž‡ˆ‰‡› (§ ´ ž› ª ˆ ¯ †)

Ûˆ › ‰• › „«› ‘ž ¿ˆ´ € Žˆ‡‡ˆŠ¤ª ‰ž• Ã- €© :ℍ‘ — €˜

½½½

€• Ë ^ Ž ^ ¿ €

É Ž • €• È ‡ Çš˜ ‰‡ ª› ‘ ª ª† ž ª 16 ¾ • ‡^ ‰ Š†



NORMA FRONTALIS

Bones

1 *Frontal* bone
2 The *maxillae*
3 The *nasal* bone
4 The *zygomatic*
5 The *mandible*

Structures Passing Through Foram

1. *Supraorbital notch or foramen* → the *supraorbital nerves and vessels.*
2. *External nasal nerve* emerges between the nasal bone and upper nasal cartilage.
3. *Infraorbital foramen* → the *infraorbital nerve* and *vessels.*
4. *Zygomaticofacial foramen* → the nerve of the same name, a branch of *maxillary nerve.*
5. *Mental foramen* on the mandible → the mental nerve and vessels.

ŽÁ‘ • †‡ - š ‘ È ‡ ŽÁ‘ •¬ ‘‡ €˜ Ì È ‡ Ë ‘ ℮ :ž ^ • €Ž – É ‡ ¦ ‘ ‡ ¬ ž† ª €Ž – ’Ž

. © È ‡ € - ‰€•© ŽÁ‘ •¬ ‘‡ €¤šŽ

- Supraorbital notch/foramen ¬ ‘‡ €˜ È ‡ / Ì
- Infraorbital foramen ¬ ‘‡ €¤šŽ È ‡
- Zygomaticofacial foramen ‰€•© È ‡
- Mental foramen © È ‡
- Nasal bone š ‘

16 ¾ • ‡^ ‰ Š† :’ ¹ †‡

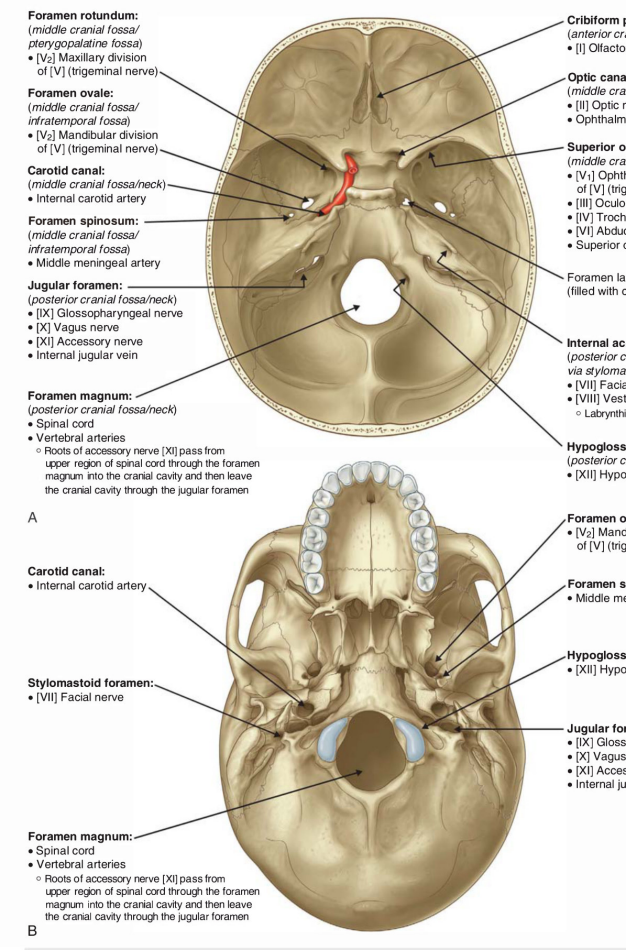
¿ €	‹± € ¨ ^ … …
Ì Ž , (Supraorbital foramen) ¬ ‘‡ €˜	¬ ‘‡ €˜ Ú € Â –
š ‘ Ó €Ä Í š ‘ ‡š´ § ¦ ž¥	(External nasal nerve) †‡ - š ‘ Â –
(Infraorbital foramen) ¬ ‘‡ €¤šŽ	¬ ‘‡ €¤šŽ Ú € Â –
(Zygomaticofacial foramen) ‰€•©	ŽŠ Ž€ › ℮ - › ‰€•© Â –
(Mental foramen) ©	(Mental) © Ú € Â –
š ‘ Š … ^ ¥ • ℮ € ’ Ž˜	É ‡ ¦ ² µ ℮ ¥ ª Ú € Â –

É Ž ž ª È ‡ , -ƒ ¬ ž†

“Å ¾ • € Ò ¾ • ‡^ ‰ Š† :®•š

ˆ € ŽÄŽ ˆ ¿ €

€ “.ƒ“ §«› “Å ¾ •“.ƒ“ §«› • €



Foramina of the cranial base (A: floor of cranial cavity; B: inferior aspect)

®†€ §«› ’Ž .žš´ • €• ‡ß ˆ •È‡ € €‘ ž ˆ • ’Ž˜Œ ‡ˆŒ‡ È‡ ’ ª €
.• Ë‘¬ Ž† ¬€ š´

- Foramen ovale Ä‘È‡
- Foramen spinosum ‡-È‡
- Carotid canal ž ‡´¬ ´
- Jugular foramen ‡Ë Ý È‡
- Stylomastoid foramen ž Ž …Ž È‡

“Å ¾ •“.ƒ“ §«› • € :’ ¹ †‡

HumsYar team workspace ‹ Œ € •Ž •• ‘ ’ “ ”•Œ •

•– –•• ˜• •Ž

^ Ž ^ ¿ € :"• § ¤¨ † ¤ Š

ƒ § ¤¨ ^ Š ± ©Š ‹

“Å ¾ • € Ò ¾ • ‡^ ‰ Š†

- .ž › › ¤¦ ¹ †‡ ‘œ • ’Ž €µ ª
- .• „ • ¯^ - Ã• € Ó € ‡˜ ” ˜ • ‡^ §« › €
- .• ‰^ ¤ †®•Š ^ž Ž …ª† °
- .ž › › ž¥ ‘ • ^ Ž „ … Õ µ¦
- .ž › Õ ¦ ÀŽ Ã…Í ‰ž - ˜© „ ‡^ ‡‘ Ž œ •

Š Š ^ Š Ž ² Š§ ¯ ‘•

ž › › † ² ³ ‘€µ ª ¬ ž† ‡^ ±^ ‘‰ž ¼ ‘ºÓ €Ä Í š ‘ ‡š´ § ¦ ž¥» €µ •®•š ’ ‡^

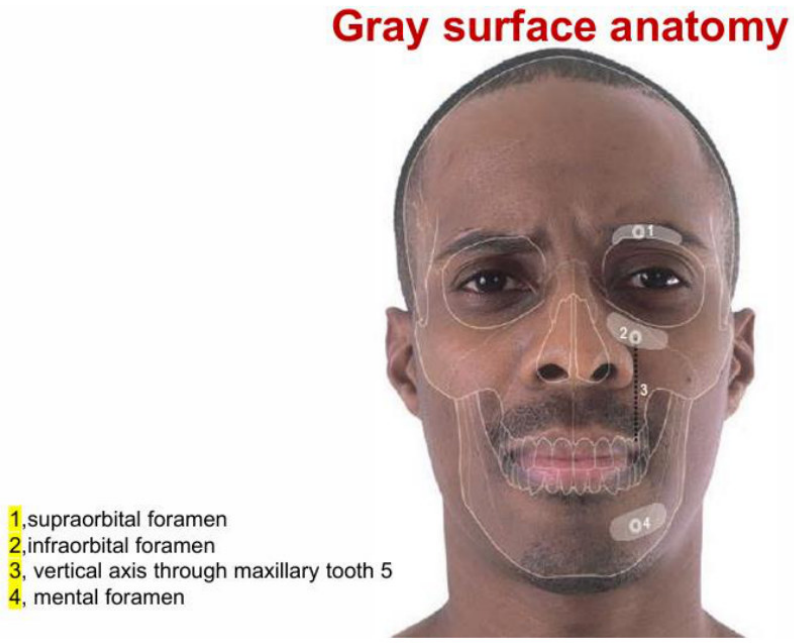
.^ • - - ¼

Û§ ´ È ‡ • Ì §« › ‘ ª ª† ÄÁ‘ ‡^ ¬ ‘‡ €˜ È ‡ €© :‘ — €˜

½½½

º€ ¦ ˆ ¿€ ¤™

• € Ï š ˆ È‡ § ‘‡ª ‘ É‡ ¦ 17 ¾ • ‡ˆ‰ Š†



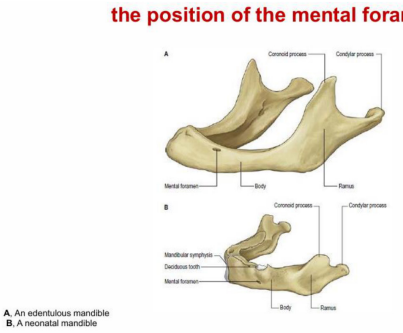
.• ¥ ’ª Œ ˆ‡ µ¨ • Á³ „¥ ‘ €‘ .ž ˆ • É‡ ¦ ‡ ‡ …¦ ª €Ž – ’Ž

- Supraorbital foramen ¬ ‘‡ €˜ È‡
- Infraorbital foramen ¬ ‘‡ €¤šŽ È‡
- Mental foramen © È‡

17 ¾ • ‡ˆ‰ Š† :’ ¹ †‡

Á €Š†¨ ‹ € …¿€ ˆ

ˆŒ §•ŽŽš B•å·‘§•ŽŽš A± © È‡ • Á Œ € €Ž – 15 ¾ • ‡ˆ‰ Š†



´ • € Ï ª • ˆ ’Ž Ó - .€ Ë ‘ å· ‘ ‡ˆ ‡š´ Ž‹Š ˆŒ ‡ˆ :žš´ „Ž¨ ’ ˆ‡ˆ ‡ È‡ ’ ª € .ŽŽž - ’ œ • ‡ˆ

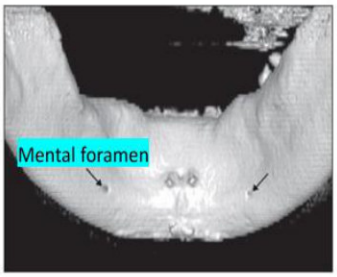
- Coronoid process ž Æ ‡´ ‰ŽÆŒ
- Condylar process ‡ ŽŽš´ ‰ŽÆŒ
- Mental foramen © È‡
- Mandibular foramen È‡
- Symphysis Š ¤ª
- Ramus ‡

15 ¾ • ‡ˆ‰ Š† :’ ¹ †‡

©™® • Š › € € … ¿ €

© È ‡ ℮ € ‡ˆ CBCT ¯ €‘ ‡ ˜ € Žˆ ‡ 15 ¾ • ‡ˆ ‰ Š†





È ‡ ª • Áµ¨ ¯ €‘ ‡ˆ .‡Ë €˜ ž ˆ •Ž‡ ’ ‘ • §« › Ä ‘ Ž š › ‡ Ž © È ‡ • ‡ ˜ € Žˆ ‡ ‡ˆ .ˆ › ‰ŽŽˆ • ³ ‡ˆ

- Maxilla Ë ‘
- Mandible
- Mental foramen © È ‡

15 ¾ • ‡ˆ ‰ Š† : ’ ¹ ††

HumsYar team workspace ‹ Œ € • Ž •• ‘ ’ “ ” • Œ •

•– – •• ˜‰ • Ž

ž š´ € œ • ‰ž š „ Ž ‡ €‘ ’ Ž ¤™ :“– § ¤¨ † ¤ Š

f § ¤¨ ^ Š ± ©Š ‹
Å ¸ ¾ • ‡ˆ ‰ Š†

- ☐ .ž › › ¤¦ ¹ †‡ ‘ œ • ’ Ž €µ ª
- ☐ . • „ • ¯ ˆ - Ã• € Ó € ‡ ˜ Ë ” ˜ • ‡ˆ §« › €
- ☐ . • ‰ˆ ¤ † ®•š Ë ˆž Ž …ª † °
- ☐ .ž › › ž¥ ‘ • ˆ Ž „ … Õ µ¦
- ☐ .ž › Õ ¦ ÀŽ Ã…Í ‰ž - ˜© „ ‡ˆ ‡ ‘ Ž œ •

Š Š ˆ Š Ž ² Š Š ¯ ‘ •
.ž € Ï ž‘ ˆ ž ª ±ž ˆ º€ ¡ ˆ» € Ž ˆ È ‡ ˆ €‘ º€ » ¬ ‘‡ €˜ €‘ ®•š ’
Û ˆ‡ ˆ ˜ © „ ¥ ‘ €‘ ’ Ž žŠŽ — › ž ˆ Ë ‡ © È ‡ É € Ï š ˆ €© :Ë ‘ — €˜

½ ½ ½ ½ ½ ½ : „ ‰‡ ª › ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ :ÜŽ‡ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ :‰ž š „ Ž Ä

„Ä -• ª -Š € Š... „Ä ˆ Ž

ª ª† €• ª :Ë — ˜ Ê× “ :‰ Š† ¤¦ ƒ Ë Ò œ •

ž ‘ œ • ’ Ž ¹ € › Ë §• § ¤¨ ‹ ‹ƒ

§ ¤¨ ˆ
ª • €• ª ¦ … † ’ Ž … ’ Ž € ‡ ´ €˜ • .

ˆ ¯
- • ¤ •.ž Ž € ¼ ´ Ž ‘ ‡ ª ‡ ˆ • € ª ›
- • © •‡ ‘ — ‡ ‘ ¼ ´ Ž ‘ .ž
- • ´ ‡ Š .ž ‘ • Š ˆ ˆ ‡ Ë ‡ • Š

± ·
Norma temporalis Squamous part Tympanic part Styloid process Petrous part Mastoid

‹ “ • … ˜ •€ “ ¸ “ ¾ • € Ê× “ ¾ • ‡ˆ ‰ Š†

(Norma temporalis) ª ª† €• ª ‡ˆ •¤ ›ž‰ˆ :ˆ •(Zygomatic) (Mandible)
•(Sphenoid) ž Æ š¤ Ù‡Š‘ ¬ ‘ •‡ ŽžŠ´ ž Æ ‡ ´ ‰ŽÆ Ë ˆ ‘ •(Parietal) • ˜ Ë • ‘ •(Frontal)
„ … † ’ Ž ‡ˆ. ž › ‰ž - (Occipital). ‘ • ˆ Ž „ … Õ µ¦ (Temporal) € ” ˜ Ë • ‘

“ ¾ • ‡ˆ ‰ Š† :®•š

-• ¸ € Š ŽÄŽ › Æ ˆ Ž

€• ‰‡ Ž ˆ ‰Ž ℮ ±Norma temporalis 18 ¾ • ‡ˆ ‰ Š†



— ‘ Ø¨ ˆ‡ ˆ €• ‰‡ Ž ˆ ‡ ˆ ¡ • ’Ž€ Ù‡Š‘ .ŽššΎ ž† ¡ ℮ ‡ • ¤ ª á ‡ .ˆ℮ ‡ ‰‡ Ž ˆ ª ŽË ‘

- Frontal bone • ˜
- Parietal bone
- Temporal bone
- Greater wing of sphenoid ž Æ š¤ Ù‡Š‘ ¬ ‘
- Zygomatic arch
- Occipital bone € ” ˜

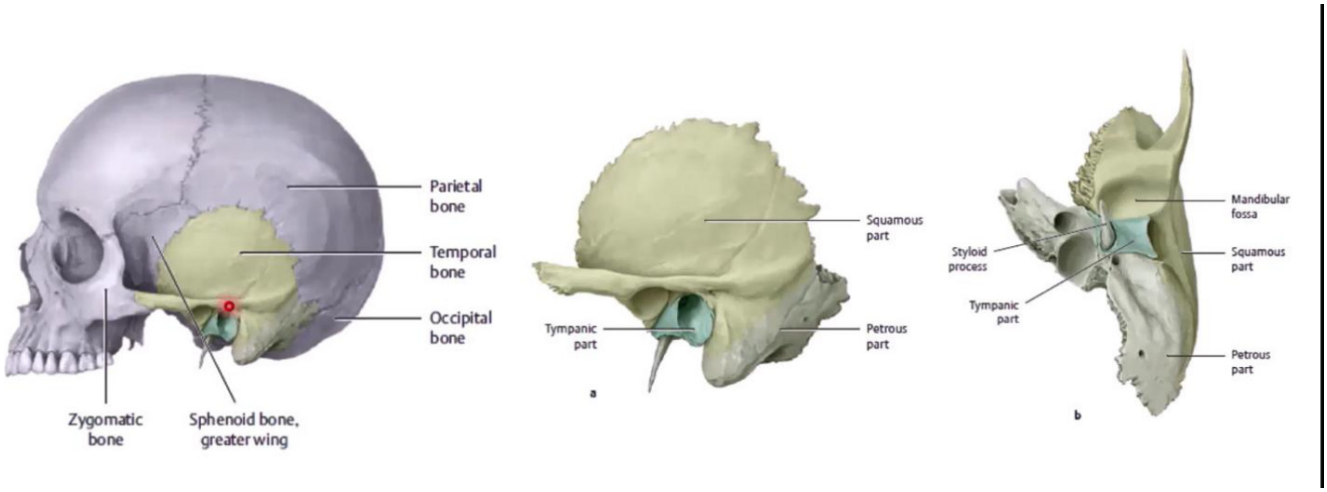
18 ¾ • ‡ˆ ‰ Š† : ’ ¹ †‡

’ Ž ˜ ‡ˆ • € ℮ ℮ .ˆ‡ ˆ ‰‡ › ¨ ¨ › ž › ž ¤ ℮ ‡Ð ‘ Temporal ‰Ý ž Æ …Ž •(Tympanic) Àª •(Squamous) ž ¦ :ˆ › - — ‘ ‡ •© ℮ .ˆ€ ‡€ ª ª† ’ €• (Styloid process) € ˜ (Petrous part).

Ê× “ ¾ • ‡ˆ ‰ Š† :®•š

„Ä -• ª -Š € Š...

á ‡ ª žš© ‡ˆ — ‘ ‡ •© 19 ¾ • ‡ˆ ‰ Š†



À ª •ˆ ‡ ˆ ¶ ž ² µ Óž ¦ :žŽŒ „ ‘ ‰ ´ …ª † Ž — ‘ € €‘ .ž ˆ • ž † ¡ Œ ‡ — ‘ ‡ •© €Ž – ’ Ž
. ‡ Ø´ € ˜ • … ž Æ …Ž •ˆŒ ‡ ¯ €

- Squamous part ž ¦ — ‘
- Tympanic part À ª — ‘
- Styloid process ž Æ …Ž ‰ŽÆ Œ
- Petrous part ‰‡ - — ‘
- Mastoid process ž Æ ‰ŽÆ Œ
- Zygomatic process ‰ŽÆ Œ

19 ¾ • ‡ˆ ‰ Š† :’ ¹ †‡

‰ŽÆ Œ • ª ‘ ´ ¨ ‰ŽÆ Œ Ž ˆ ª — ‘ Ž : • — ‘ ˆ Óž ¦ ±ˆ‡ ˆ ¶ ž µ ž ¦ — ‘
€ ‘ ¯ € • - ¼ — ‘ Àª — ‘ .ž Œ ‡ ¡ ‘ ˆ ‡
(External acoustic meatus) ˆŒ ‡ ‰€¤¥ Ø´ • ‰‡ - Ž € ˜ — ‘ .ˆŒ ‡.

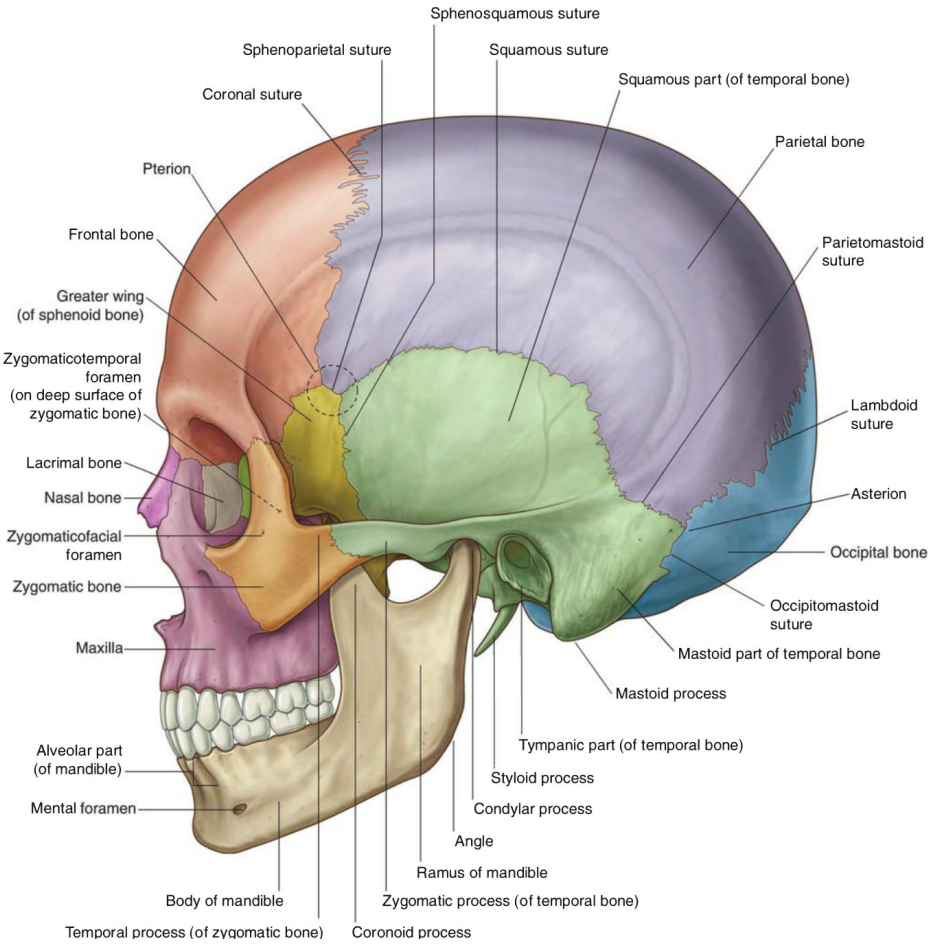
Ê ¾ • ‡ˆ ‰ Š† :®•š

ž ¦ Œ‡ˆ ˆ › § – ¤ ‘ Â¨ Ë ‘ Œ Ž Æ š¤ Ù‡Š‘ ¬ ‘ ‘ …† Œ ´ ˆ‡ ˆ ‡ Š´ Ž
(Squamous suture) ˆŒ ‡.

Ê ¾ • ‡ˆ ‰ Š† :®•š

ˆ € ŽÄŽ › Æ ˆ Ž

€ “. Ê §« › “¸Å ¾ •“. Ê §« › • €



Skull: lateral view , zygomatic, temporal and parietal bones

.Ž ˆ ² ³ ‡ €• ‰‡ Ž ˆ ‡ˆ € ¡• • ¯ ‡ Š´ ’ ‡ˆ Ž ˆ • § ´ ¼ ‘ ‡ • ¤ ª €

- Zygomatic bone
- Temporal bone
- Parietal bone
- Coronal suture † ‡ˆ
- Zygomatic arch

“¸Å ¾ •“. Ê §« › • € :’ ¹ †‡

HumsYar team workspace ‹ Œ € • Ž •• ‘ ’ “ ”• Œ •

•– – •• ˜Š • Ž

„Ä ^ Ž :"• § ¤¨ † ¤ Š

- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

„•›€€ •¤ ¢ › ¥• ´ Œ¥ „• Š

ž ‘œ • ’Ž ¹ €› § •

§ ¤¨ ‹ ‹ƒ

- ¥• ´ • ^ . ¾ ³ Ž ‘ ^ ª ‡ ± ^ ‡ „ ’ Ž ž Ï · Ž ž § ‡ Ž ž ‘ ^ ¥ ´ • ^
- .ž ¡ † ‡ ‰ ¤ — … ¤ „ ’ ‘ •
- .ž ‡ ² ³ ^ ‡ § ž š ´ • ´ ¥ € „ ‘ ´ € ^ ^ •
- .ž š ´ ‘ ‡ ^ ¥ ‡ ^ ‡ ž † ¯ ‡ •

± ·

Articular tubercle Mandibular fossa Condyle Dislocation Postglenoid tubercle

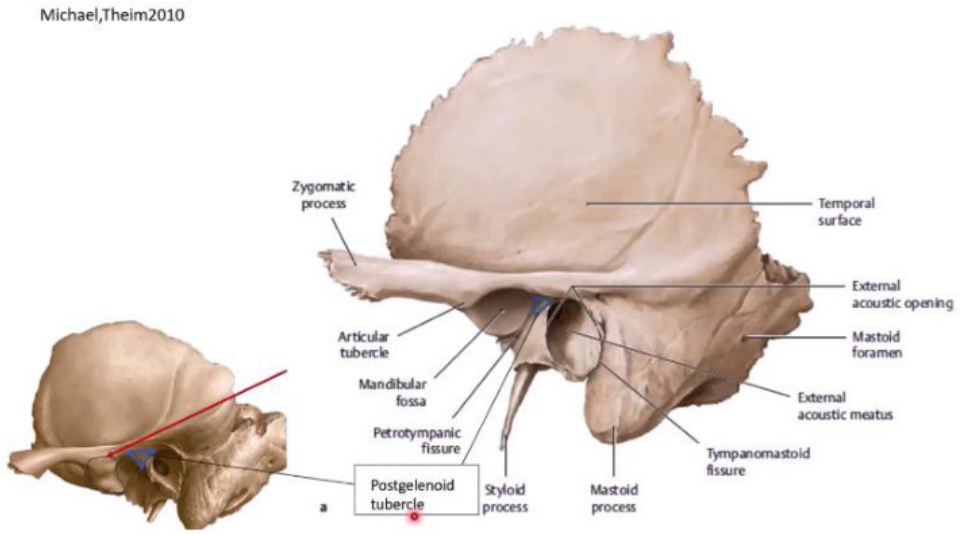
Supramastoid) ž Æ €˜ å ^ ‡ Ë ‘ • ª ‘ ¤… - ‡ š´ ´ ¤… - • Ž‡ :^ ‡ ^ • Ž‡ ^

crest) ž Æ ž ¦ Œ‡^ •Œ‡^ ’Ž €Ž Œ € ¡ Ž .^Œ ‡ (Squamomastoid) ^ ‡ ^ ‡ € .

¼ ž Œ ´ ¡ :^Œ ‡ (Articular tubercle) …—¤ „ †€‘ € ‡ € ³ € É ‡ ¦ ‘ ž • Ž‡ ‘ §ŽžšŽ ^ ‡ ^ ‡ € (Mandibular fossa) ‰€¤¥ …† ‡^ „ †€‘ ’Ž . • ¶ ž Ø… - ‘ .^ › §—¤

•¤ ¢› ¥• Œ¥ „• Š

§ŽžšŽ ‡Ë •ŽžŠ ‰€¤¥• …—¤ „ †€‘ ± €• ª 20 ¾ • ‡ˆ‰ Š†



• ´€¥ ˆ ’Ž ’ ‘ §ŽžšŽ .ˆ • •˜‰€¤¥•¶ž € …† …—¤ „ †€‘ : • Â¨ ¼ž´ …† ¼ž´ ž š´ • ˆ .žš´

- Articular tubercle …—¤ „ †€‘
- Mandibular fossa ‰€¤¥
- Condylar process ‡ ŽžšŽ ‰ž£
- Mandible

20 ¾ • ‡ˆ‰ Š† : ’ ¹ ††

- .ˆŠÏ· …—¤ „ †€‘ ‡ ˆ ‡ …† • ª ‘ ‰€¤¥ £ §ŽžšŽ • ˆ ˆ€´ £ ‘ ¼ š
- .žš´ à • ‡ §—¤ • ´€¥ € „ …—¤ „ †€‘
- .ˆ‡ˆ …—¤ Ã ‡ˆ ‡ §ŽžšŽ´ žš´ € …† ¡ §ŽžšŽ´ ¤…- Ž † ‘ † £ „ †€‘ ’ ª

ƒ ¾ • ‡ˆ‰ Š† :®•š

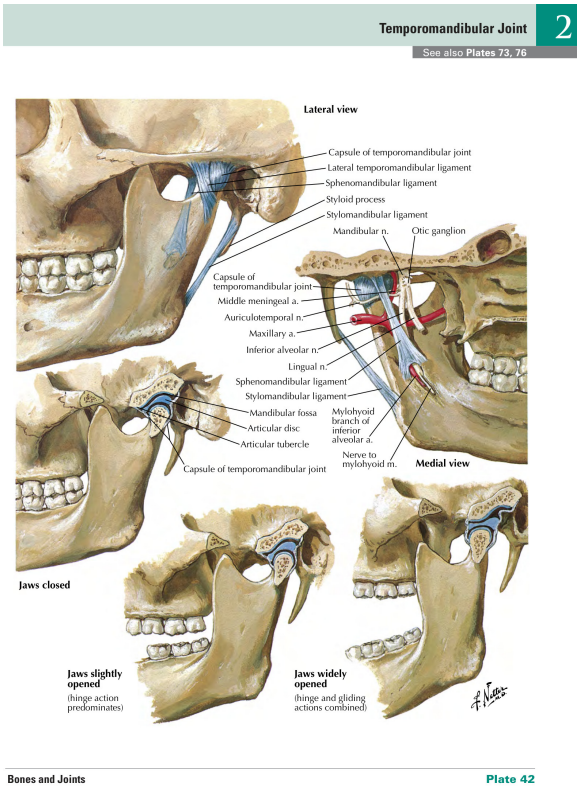
ˆ †Œ¥ „•›€€

‡ — ˆ ž ª ‡ ª ‘ ± • ‰ˆ ˆ È‡ §—¤ ‡‡ˆ •ž „Ž‘ …† žš´ ‡ • …—¤ „ †€‘ ‡ £ §ŽžšŽ´ € ž ˆ ‡ • ’ Ž˜ ‘ ž ‘ • •· €Ž£ ‡ • €Ž ˆ‡Ð ‡ ‡ ‡ • „ › ›Š˜ • £ ž † ‡ˆ .ˆžš•‘ .ˆ › • Ž ž Ë‘ ‘ Ž˜‡ˆ Â¨ ‘ ” À •ˆ › ˆ £ „ †€‘

ƒ ×ƒ ¾ • ‡ˆ‰ Š† :®•š

• € ª ¾Š€ ¨ ‹ „Ä †Œ¥

€ ƒ • …˜ Ê ¾ • ƒ • …˜•“ • €Ž •€



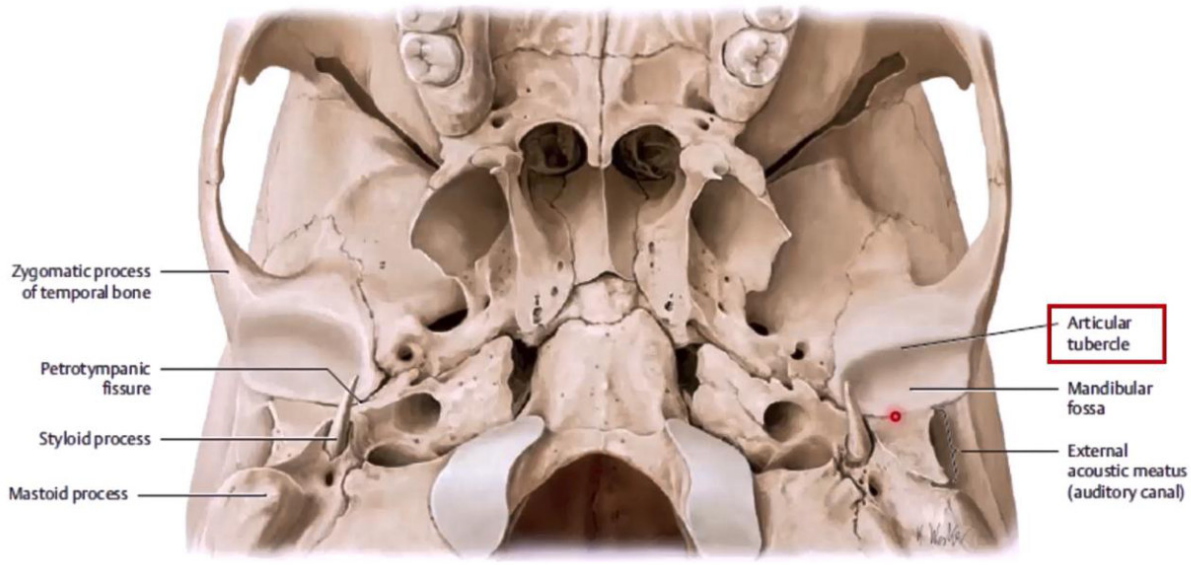
Temporomandibular joint (lateral view)

´ Žš „ Ô ‘‡ ¬ „À´ ’ ª • ‡‡ˆ ¡• €‘ ±Ž ˆ • Ô ‘‡ „Žˆ•¬ „À´ ‘ ‡ § — ¤ ª € • …˜ .Ž • ´€¥ ‰ŽšŠ´ˆ Ž

- Articular tubercle …— ¤ „ †€‘
- Articular disc …— ¤ „Žˆ
- Capsule ¬ „À´
- Lateral ligament €• Ô ‘‡
- Stylomandibular ligament ‡Ë •ŽžŠ …Ž Ô ‘‡

•¤ ˆ Ž ¨ ‹ „Ä †Œ¥

Ó €• ž£ Œ ‰€¤¥ ± ª ª† ‰ž ª 21 ¾ • ‡ˆ ‰ Š†



.ž › ‰ŽŽˆ ‰ Ž ‡ˆ ž £ ž £ …Ž ‰ž£Œ• …—¤ „ †€‘ • ‰€¤¥ : • € ’ › ‡ Ã‘ ‡•’ Ž ˜ Œ

- Mandibular fossa ‰€¤¥ •
- Articular tubercle …—¤ „ †€‘ •
- Styloid process ž £ …Ž ‰ž£Œ •
- Mastoid process ž £ ‰ž£Œ •
- Foramen ovale Ä ‘ È ‡ •

21 ¾ • ‡ˆ ‰ Š† : ’ ¹ ††

HumsYar team workspace ‹ Œ € • Ž •• ‘ ’ “ ” • Œ •

•– – •• ˜™ • Ž

Œ¥ „• Š:“ž §¤¨ † ¤ Š

- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]

„Ä ³ Ê ´ ¯‡ƒ

---

§¤¨ ‹ ‹ƒ

- .€ Ë‘œ…Î ž Æ •ž Æ …Ž • €˜• Àª • Ï • Ó«› :
- .ž ˆ ² ³ ‡ ‰ž› - ‰‡ˆ ˆ Àª ž¦ Ó«›
- .ž š´ Ø ¦ ‡ ²µ ˆ Àª — ‘
- .ž Ž ‘ ‡ š·‘• ª ¬ €˜ œ…Î ¹ ³

Squamotympanic fissure Tegmen tympani Suprameatal triangle Mastoid antrum Stylomastoid foramen

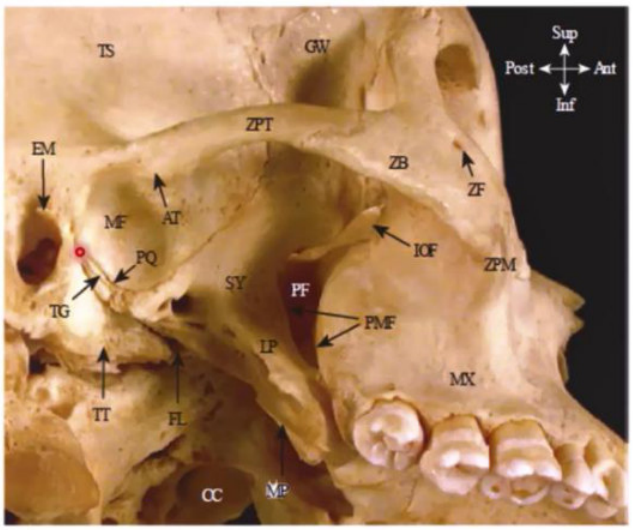
---

’Ž € .(Squamotympanic fissure) Àª ž¦ Ó«› :žš ‡ ¡ ‘ Ó«› Ž‡ˆ Àª — ‘ ž¦ — ‘ — ‘ ‰€¤¥ ’ ‘ (Tegmen tympani) Àª ’ª ¼ ‘ Ï •¡ ˆ ˆ ‡- •ª ‘ ‡ Ó«› .žš´ §Žž• € Ž‰‡ˆ ˆ ‘ ‡ Àª ž¦ ‰‡ˆ ž „Ž Àª

‡ • (Anterior tympanic artery) ž Àª Ž€› (Chorda tympani) Àª ˆ‡ ´ Â– ‰ • ‘• ¥ ’Ž ‡ˆ „ †€‘ Ž •š „ ‡ˆ ´ ˆ‡ˆ ‡€ (Postglenoid tubercle) ž Æ š… • „˜ §´€‘ •Ó«› †‡ - • ‡ˆ .žšš´ .žš´ € …† ž Â¨ ‰ „ †€‘ ’ ª • Ó¦ ‰ž Ø´ ¤¦ É ¥‡ˆ±• ‰ž ‘

Â „ ©€‘ ž …´ ‘ (Grant 2017) €•- ª ℄ Infratemporal region 22 ¾ • ‡ˆ ‰ Š†

Grant 2017



B. Infratemporal Region, Inferolateral View

Key for B: Infratemporal Region	
AT	Articular tubercle
CC	Carotid canal
EM	External acoustic meatus
FL	Foramen lacerum
GW	Greater wing of sphenoid
IOF	Inferior orbital fissure
LP	Lateral pterygoid plate
MF	Mandibular fossa
MP	Medial pterygoid plate
MX	Maxilla
PF	Pterygopalatine fossa
PMF	Pterygomaxillary fissure
PQ	Petrosquamous fissure
SY	Stylomastoid foramen
TG	Tegmen tympani
TS	Temporal bone (squamous part)
TT	Temporal bone (tympanic part)
ZB	Zygomatic bone
ZF	Zygomaticofacial foramen
ZPM	Zygomatic process of maxilla
ZPT	Zygomatic process of temporal bone

€‘ ž ˆ ‡ Â „ ©€‘ € Š ‡ €Ž – ‡ š´ ž …´ ±‰ˆ ˆ † ˆ - ‡ˆ ‡ Ë ‘ Ó « › ´ • ¥ ª • Á ” « ’ Ž

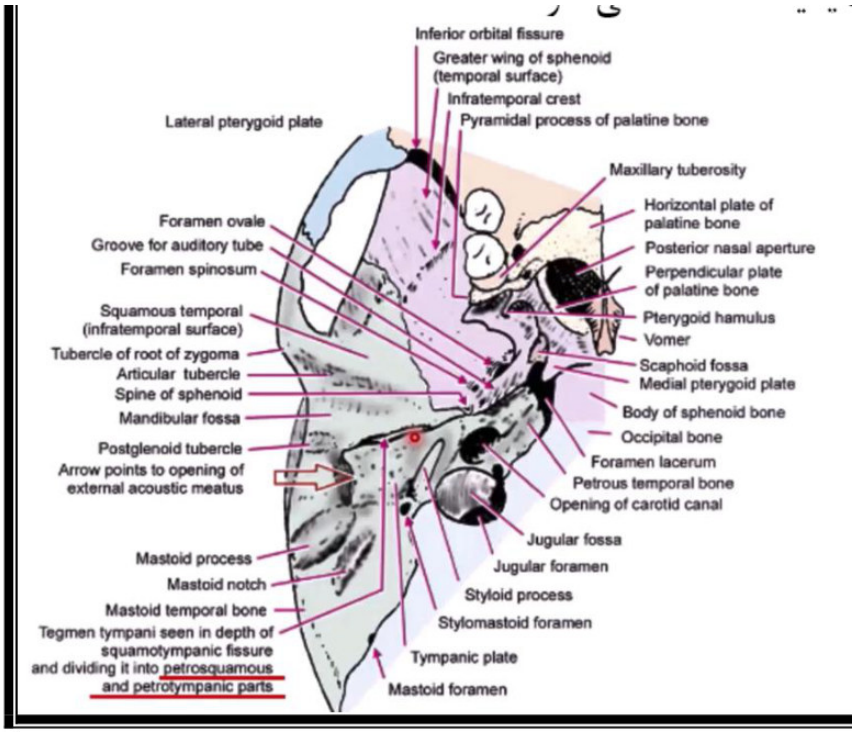
.ŽŽ ‡´ ‘ ª ‡ Àª € ˜ « € ˜ Ó « › ˆ€´ ž ˜

- Articular tubercle …—¤ „ †€‘
- Mandibular fossa ‰€¤¥
- Petrosquamous fissure « € ˜ Ó « ›
- Petrotympanic fissure Àª € ˜ Ó « ›
- Tegmen tympani Àª ’ª
- Stylomastoid foramen ž Ž …Ž È ‡

22 ¾ • ‡ˆ ‰ Š† : ’ ¹ ††

®Ž ^ Ž ŽÄŽ ^ ¿ €

È ‡ ¼ € Ë •‡ ^‡ - • Ä ‘ È ‡ ‘ ª ª † ‰ž ¨ª ª 22 ¾ • ‡^ ‰ Š†



È ‡ •€ …† ‡ ^‡ - Ä ‘ È ‡ :ž „ • È ‡ Œ • ‡^ Ó « › ´ ž ^ • ª ’ ª

.€ Â¨ ž ‡´ ‡Ë Ý

- Foramen ovale Ä ‘ È ‡
- Foramen spinosum ‡ ^‡ - È ‡
- Foramen lacerum ¼ € Ë È ‡
- Jugular fossa ‡Ë Ý ‰€¤¥
- Jugular foramen ‡Ë Ý È ‡
- Stylomastoid foramen ž Ž …Ž È ‡

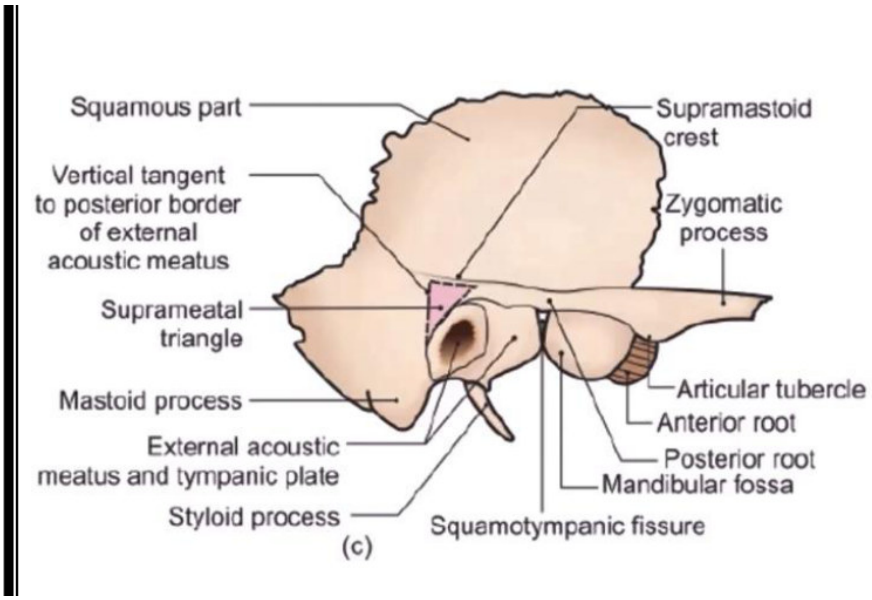
22 ¾ • ‡^ ‰ Š† :’ ¹ †‡

§ - ^ ž Æ ‰ž Æ Œ Ø… - •Óž ¦ ¼ž :^€ ‡€ Óž ¦ €˜ ’ ‘ ´ • ‰ž ª - ‡ À ª — ‘ ¯ € ¤… - ‡ž† ª Ø´ • ž ‡ž† • ¤… - ² µ ±^‡ ^ ¤… - ž ² µ ^ — ‘ ’ Ž . • €˜ .ŽŠ´ • ´€ › …—¤ ‰€¤¥ § « • ‡^ ž ² µ ^Œ ‡ € ‘

ƒ ×ƒ ‹ ¾ • ‡^ ‰ Š† :®•Š

³ • ³ › ¦ ª -Š

ž £ ž ¦ ŒŠ¨ª Ž€ › ‡ › •Óž ¦ ± …- ^ €• ª 23 ¾ • ‡^ ‰ Š†



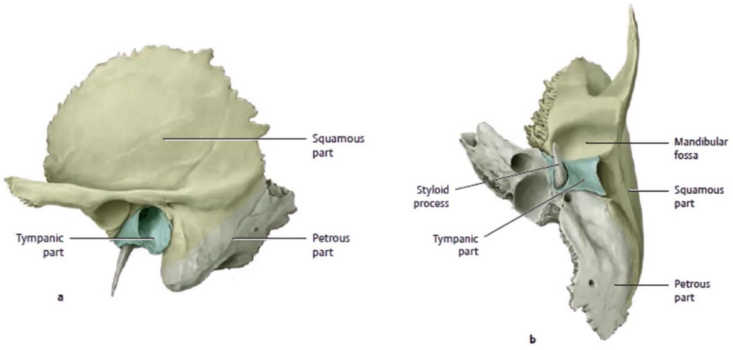
¯ † ´ ¬ „ ‡Š' ‡^ • '«ª ´ Œ‡^ ª ±^ › ‰ŽŽ^ ž Æ ž ¦ Œ‡^ ž Æ Óž ¦ Œ€ •¶ 'Ž ‡^ .ž › ' Ó ¦ ‰^‡ -

- Squamous part ž ¦ — '
- Mastoid process ž Æ ‰ŽÆŒ
- Squamomastoid suture ž Æ ž ¦ Œ‡^
- Groove for deep temporal artery ¨ª Ž€ › ‡ ›

23 ¾ • ‡^ ‰ Š† :' ¹ †‡

^ € ¢ ÌŽ ª -Š

ž £ ž £ …Ž • €˜• Àª ± ª ^ 24 ¾ • ‡^ ‰ Š†



' a '± Àª Œ ª • Óž ¦ Œ € ¤…- ‡ž† ª .ž ^ • ‡ — 'Œ€ €Ž – 'Ž .ŽŽ ' ¯ Œ - • '«ª a a† Ž˜ „« › ‡^ § .^

- Tympanic part Àª — '
- Petrous part ‰‡ - — '
- Styloid process ž Æ …Ž ‰ŽÆŒ
- Mastoid process ž Æ ‰ŽÆŒ

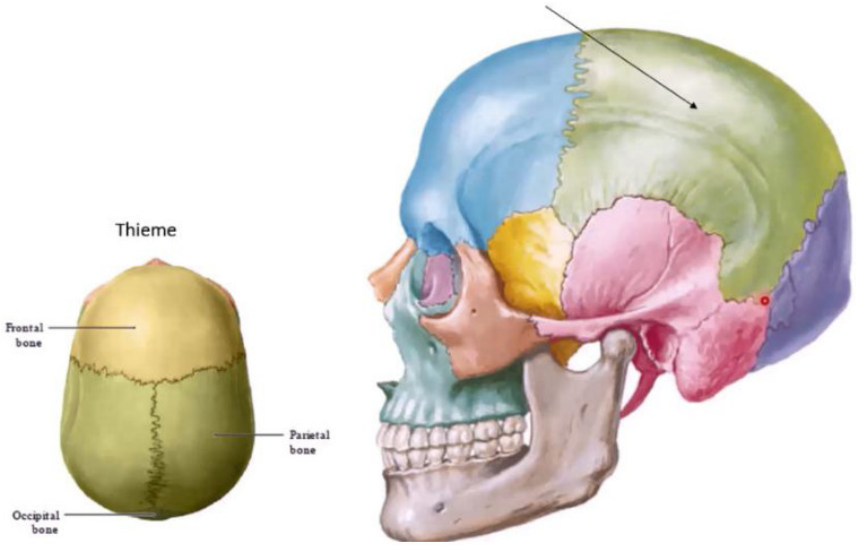
24 ¾ • ‡^ ‰ Š† :' ¹ †‡

‘ . • ’ Ž˜ —´ ˆ‡ˆ €Á¨ § - ˆ …† ‡ˆ •žŽ ’ Ž˜ • ª ‘ ´ • … (Styloid process) ž Æ …Ž — ‘ ´ ˆ‡ˆ ‡€ (Stylomastoid foramen) ž Ž …Ž È‡ •ž Æ ž Æ …Ž ’ ‘ .žš• „© Ž Ô‘‡ É Ä .ˆ‡Ð Œ ¡ ž Ž …Ž Ž€› - › žŽ €‘ Œ É‡ ¦ Â–

ƒ¸ ¾ • ‡ˆ ‰ Š† :®•š

• ¿€ ³ • ³

‡š´ È‡ ž Æ …Ž … ± €• ª 25 ¾ • ‡ˆ ‰ Š†



‰€ª Ú € ˆ€• • ‘ ‡ª ‘ ÄÁ‘‡ˆ ´ • É ¤ ’ª ±• É ¤ ‡ „‘ˆ€ ’ ‘ … ’Ž ¬ • .ˆ ›

- Styloid process ž Æ …Ž ‰ŽÆŒ
- Stylomastoid foramen ž Ž …Ž È‡
- Mastoid process ž Æ ‰ŽÆŒ
- Mandible

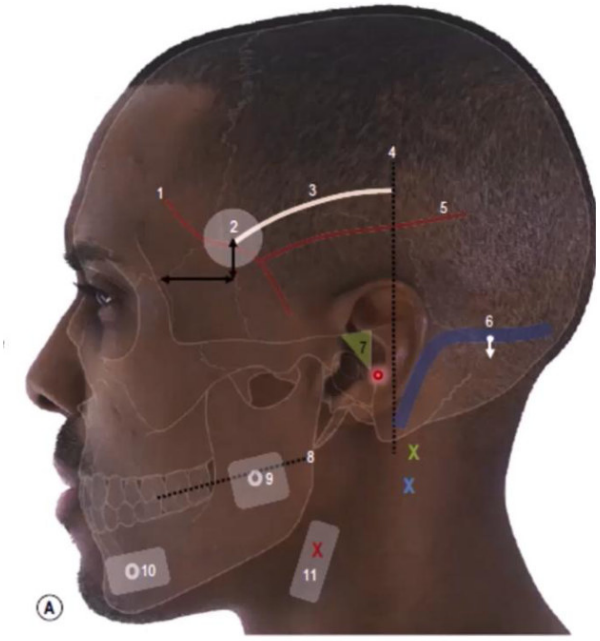
25 ¾ • ‡ˆ ‰ Š† :’ ¹ †‡

ž Æ È‡ €‘ ²µ ‡ˆ .’ Ž˜ â‡ Ë‘ ‰ž :• ‡ • € (Mastoid process) ž Æ ‰ŽÆŒ (Mastoid foramen) € ”˜ Ž€› Œ - › ´ ˆ‡ˆ ‡€ (Occipital) ˆ‡Ð Œ.

ƒ¸ ¾ • ‡ˆ ‰ Š† :®•š

ˆ €Á ° § È

€‘ ¯ € œ…Î ¹ ³ ± €• ª ℮ € 23 ¾ • ‡ˆ ‰ Š†



.• … § † ª •¯ • ¤ ‡ˆ .ž Æ ¼ € ‘ Õ €† ˆ ‡ ‰ ‡ • ” ª. §‘ €‘ ℮ œ…Î ’Ž

- Suprameatal triangle ¬ €˜ œ…Î
- Supramastoid crest ž Æ €˜ å
- External acoustic meatus €‘ ¯ €
- Vertical tangent ª ˆ ª Ã-

23 ¾ • ‡ˆ ‰ Š† :’ ¹ †‡

- ˆ ª Ã- Â¨ ‡ˆ • €‘ ¯ € - ¤… - ¼‡ •© Ž ’ Ž˜ ‡ˆ •ž Æ €˜ å Ë ‘ ‡ˆ :œ…Î ¹ ³ .€ Ø… - €‘ ª
- .ˆ‡ ˆ ‡€ (Mastoid antrum) ž Æ ¼ € •œ…Î ’Ž € ™ƒ¸ ßª ‡ˆ
- .ˆ€´ ž ˜ € ˆ ¯ ‘ ¯ • ¤ ‡ˆ € „ ’ ª ℮

ƒ‹ ¾ • ‡ˆ ‰ Š† :®•š

HumsYar team workspace ‹ Œ € • Ž •• ‘ ’ “ ”• Œ •

•- – •• ˜š • Ž

- [ ] .ž› › ¤¦ ¹ †‡ ‘œ • ’Ž €µ ª
- [ ] .• „ • ¯ˆ - Ã•€ Ó€ ‡˜ℍ ”˜ • ‡ˆ§«› €
- [ ] .• ‰ˆ ¤ †®•š ℍ ˆž Ž …ª† °
- [ ] .ž› › ž¥ ‘ • ˆ Ž „ … Õ µ¦
- [ ] .ž› Õ ¦ ÀŽ Ã…Í ‰ž - ˜© „ ‡ˆ‡‘ Žœ •

„Ä ¾ ™ €‹±´Í ™ : -•

„…†ℍ Ž‡ ·´:ℍ —˜ ƒÅ×ƒÒ:‰ Š† ¤¦ ƒ ℍ Êœ •

‹ ‹ƒ	§¤¨	ž ‘œ • ’Ž ¹ €›ℍ §•
ˆ	§¤¨	
	Ø¨ Ž ‡€• ‰‡ ‡ ˆžš‘ ˆ Ã- ˆ ¬ – § • Ä… .•	
¯ ˆ		
•	‡š´‡•© ‡ℍŽ	‡ ‘ •…‘¨ Ž ℍ‡ˆ Ž ‡•© .žŽ
•	„†€‘	‡ ÁŽ€Ž š´ž.
•	Ã- ˆ	¬ – ‡¼Ž´€ ℍ ¡†ž š´ž.
± ·		

Parietal bone Coronal suture Lambdoid suture Sagittal suture Parietal tuberosity Temporal lines

“Ò ¾ • € ƒÅ×ƒÒ ¾ • ‡ˆ‰ Š†

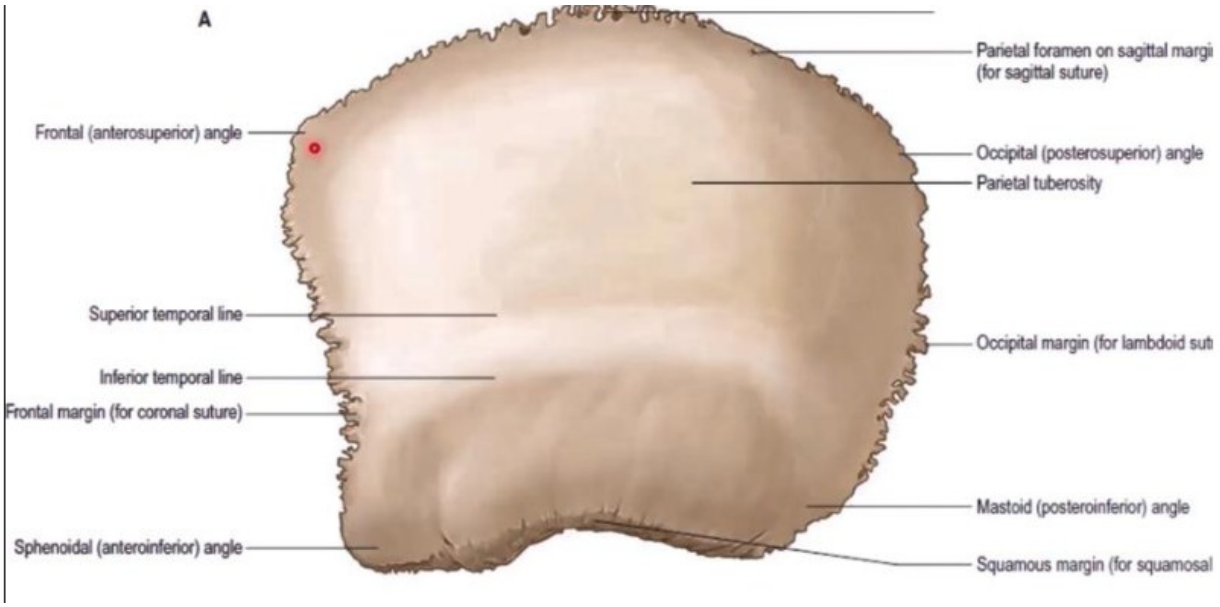
…† ‡ˆ • ˜ ’ ‘ žš´ •´€› ª ª† €• ‰‡ Ž Ø¨ § «• ‡ˆ (Parietal bone)

. ‡ˆ (External) €‘:ˆ‡ˆ ²µ ˆ.ˆ€ ‡€ Â¨ ‡ˆ € ”˜

ƒÒ ¾ • ‡ˆ‰ Š†:®•š

Š ¶™ -•

Ô µ- Ž ℮• ‡š´ ‘ €‘ ª 26 ¾ • ‡ˆ‰ Š†



ªš ‡¡ ‡ˆ ª ‡ˆ €Á¨ ’ ª ±• €Á¨ ž ‡š´ ž š´ † .ž ‰› ‡Ð ¼ €Ž — ’Ž ‡ˆ Ž ℮‡•© ‡š´ ‡•© .• •†

- Superior temporal line Ã-
- Inferior temporal line Ã-
- Parietal tuberosity „ †€‘
- Frontal margin • ˜‡š´
- Sagittal margin ¬ † ‡š´
- Occipital margin € ”˜‡š´

26 ¾ • ‡ˆ‰ Š† :’ ¹ †‡

€	-• … Š	€‹±
(Coronal) †	• ˜	(Frontal margin) ž
(Lambdoid) ž ℮ž• Ë	€ ”˜	(Occipital margin) ¤…-
(Sagittal) ¬ †	§‘ ¨ Ó€•	(Sagittal margin)
(Squamous) ž¦	Óž¦	(Squamous margin)

‡š´ ‡•© ¸ ¸-ƒ ¬ ž† ℮‡ˆ
ƒÒ ¾ • ‡ˆ‰ Š† :®•š

- ž : Ž ℮‡•© ž •(Frontal angle) ¤…- •(Sphenoidal angle) ¤… (Occipital angle)
.(Mastoid angle)
- „ †€‘ :(Parietal tuberosity) Š´€ ℮ ’ª † .•
- Ã- : § — ¬ .(Temporalis fascia)
- Ã- : € ² ³ Ä… ¬ — § .(Temporalis)

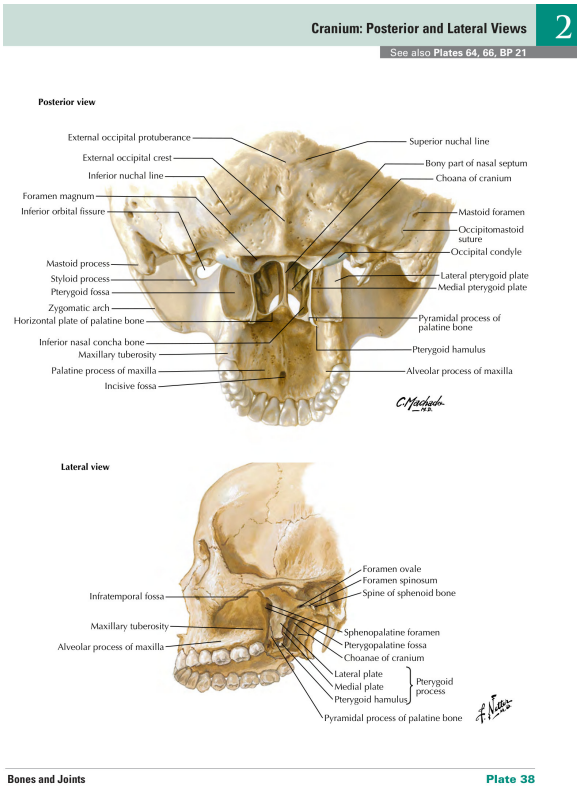
ƒÅ×ƒÒ ¾ • ‡ˆ‰ Š† :®•š

Ó ž¦ ℮ Ã- ˆ ’Ž ¹ €› • ˜ ž ‡ Ë‘ Â¨ •ª ‘ ‡ ž › Ž€› .ž ›

ƒÅ ¾ • ‡ˆ‰ Š† :®•š

• € › Æ ¥ ˆ Ž ŽÄŽ

€ ‹“ • ¨˜ Ê ¾ •‹“ • ¨˜•“ • €Ž •€



Cranium: posterior and lateral views , parietal and temporal bones

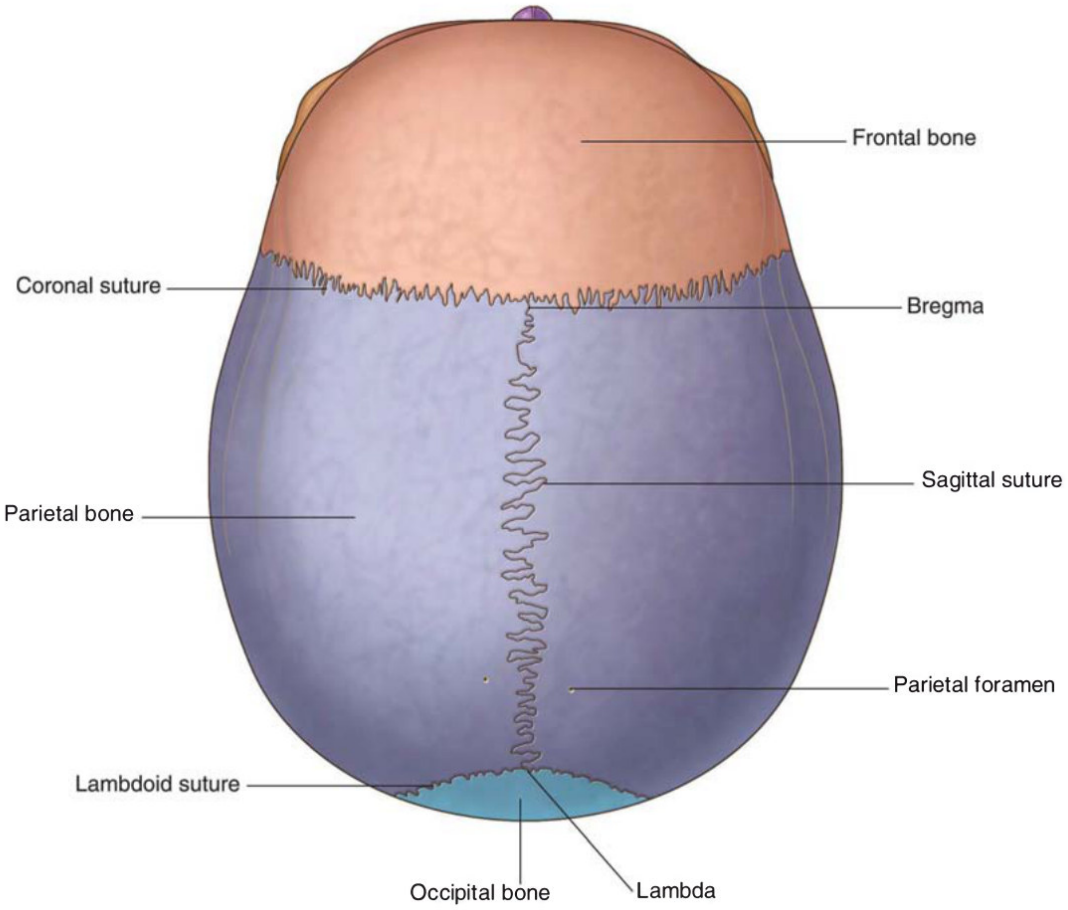
ª Ê € •‘ ªš ‡ ¤„- ª • € ” ~ ‘ Ê€ ŽŽˆ €‘ ±Ž ˆ • ª ˆ ‡ˆ ‡ ª €

. • €•

- Parietal bone
- Lambdoid suture Ž Æ Ž• Ë Ê ‡ˆ
- Temporal bone
- Mastoid process Ž Æ ‰ŽÆ Ê
- Squamous suture Ž ¦ Ê ‡ˆ

ˆ € › ˆ Ž € ˜ ±

€ “ . ƒ § « › “ Ò ¾ • “ . ƒ § « › • €



Superior view of the skull: calvaria, sutures and parietal foramen

.šš´ à • ¬ † ‡ˆ ‡ š´ ‡ È ‡ † ž ˆ • Ë ‘ ‡ ‡ š´ ‡ •© ’ ª €

- Sagittal suture ¬ † ‡ˆ
- Coronal suture † ‡ˆ
- Lambdoid suture ž ž• Ë ‡ˆ
- Parietal foramen È ‡
- Bregma ª €‘

“ Ò ¾ • “ . ƒ § « › • € : ’ ¹ † ‡

HumsYar team workspace ‹ Œ € • Ž •• ‘ ’ “ ” • Œ •

•– – •• ˜ › • Ž

ž š´ € œ • ‰ž š „ Ž ‡ €‘ ’ Ž

- [ ] .ž › › ¤ ¦ ¹ †‡ ‘ œ • ’ Ž €µ ª
- [ ] . • „ • ¯ ^ - Ã• € Ó € ‡ ˜ ” ˜ • ‡^ § « › €
- [ ] . • ‰^ ¤ † ®•š ^ž Ž …ª † °
- [ ] .ž › › ž¥ ‘ • ^ Ž „ … Õ µ ¦
- [ ] .ž › Õ ¦ ÀŽ Ã…Í ‰ž - ˜© „ ‡^ ‡ ‘ Ž œ •

Š Š ^ Š Ž ² Š Š ¯ ‘ •

‰ž › † ‘ † ^ ’ Ž † …ª † Ž ‡^ ±ž ^ ‡ …Ä ¬ – • €‘ ¬ – • Ã- €‘ ®•š ’

.ž › Õ ¦ ^ ‘

Ã- €© :Œ ‘ — €˜ Ã- Œ € ² ³ Û •

½½½½½½½½½½ : „ ‰‡ ª › ½½½½½½½½½½ :ÜŽ‡ ½½½½½½½½½½ :‰ž š „ Ž Ä

† • › € ´ ¶™

€ ‘ ² µ :Œ — ˜ ‹ × ƒ Å :‰ Š † ¤ ¦ ƒ Œ ƒ œ •

ž ‘ œ • ’ Ž ¹ € › Œ § • § ¤ ¨ ‹ ‹ ƒ

§ ¤ ¨ ^

. § Œ ‡ ^ : „ … † Ž ˜ . • •«š † ¬ † š † • ‡ ^ Œ ± • ‰ ^ • € ‘ Œ

^ –

- .ž š´ Ø ¦ ‡ •· ^ ¬ † š ^
- .ž ^ ² ³ ‡ ‡ Ë € É € ¤ ¥ •«š †
- .ž Ž ‘ ‡ • ž › „ ‘ Œ § ‡ • ©

· ±

Superior sagittal sinus Granular foveolae Arachnoid granulation Fontanelle Bregma Lambda

‹ ¸ • … ˜ • € “Ò ¾ • € ‹ × ƒ Å ¾ • ‡^ ‰ Š †

š €‘ ^ • ‡ š´ Ž ^ Š . ^ › ‰ž Ž ^ Š Ï ‰ € ´ ¡ ‘ Ô ‘ € ‡ € Çš « › • … - ^ ² µ ‡ ^

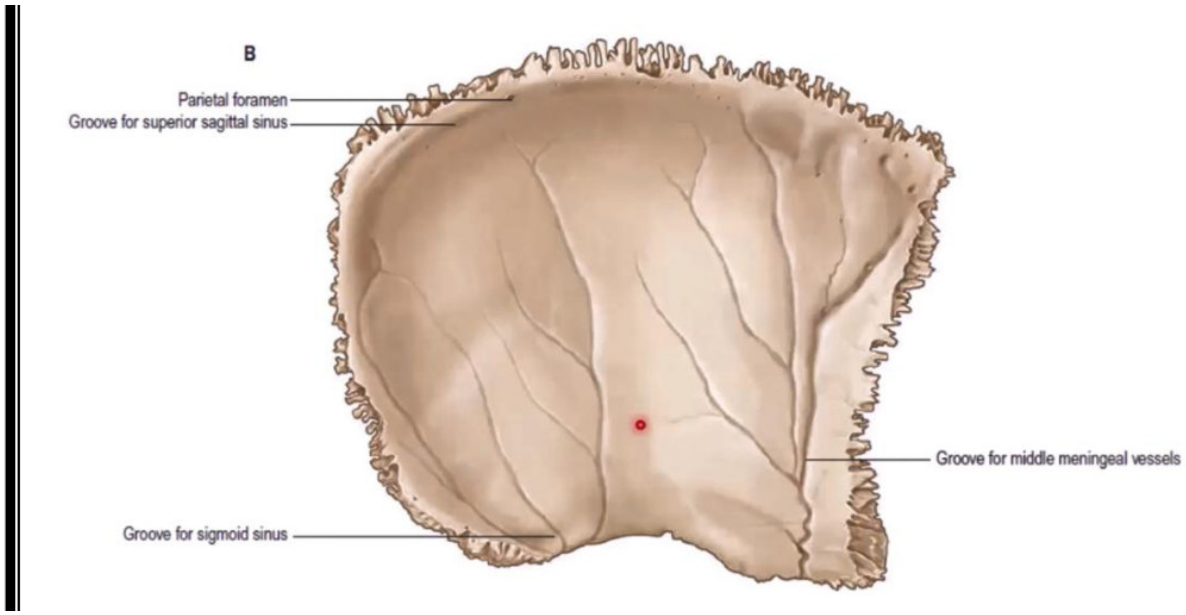
Falx) Š Ï ^ ¬ – § ^ ’ Ž •· ± ^ ‡ ^ ^ ¡ € ” ˜ • ˜ ‡ ^ ª ´ ´ • „ ¬ †

cerebri) • .

ƒ “ × ƒ Å ¾ • ‡^ ‰ Š † :®•š

-• ¶™

Ž€› ‡ › ¬ † š ˆ ± ‡ˆ ª 27 ¾ • ‡ˆ ‰ Š†



€ . •«š † † æšš Ž€› †• š †:• ‡ ª ‡ž¨© …-ˆ ²µ ž ˆ • €Ž – ’Ž
.• É ¤ ‡ - Ž¼ž´

- Groove for superior sagittal sinus ¬ † š ˆ
- Groove for middle meningeal vessels æšš Ú € ‡ ›
- Parietal foramen È ‡
- Granular foveolae ‡Ë € É €¤¥

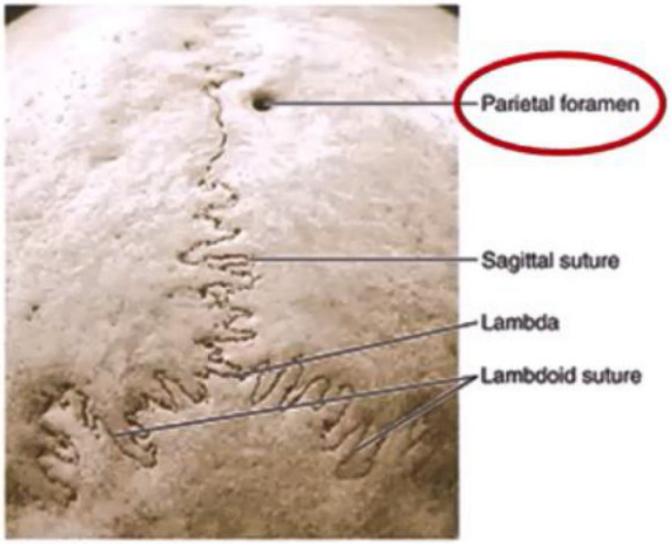
27 ¾ • ‡ˆ ‰ Š† :’ ¹ †‡

† €ç ´ ˆ › ‰žŽˆ (Granular foveolae) ‡Ë € É €¤¥ ¼ ‘ €¤¥ •¬ † š ˆ Ó€• ˆ ‡ˆ
.ˆ › ¯ € ¬ † š ‘ 𠀹 (CSF) - ŠÏ ®Ž • (Arachnoid granulation) •«š
.ˆ › € • ‘ ‡ † ’Ž €ç •¡Ž €‘ ‡ - •ª ‘ š 𠀹©€

ƒ“ ¾ • ‡ˆ ‰ Š† :®•š

›- ¥ ˆŽ € ˆ ¿€

ž £ ž• Ë ‡ˆ ž Ë •¬ † ‡ˆ • È ‡ ±Posterosuperior view 29 ¾ • ‡ˆ ‰ Š†



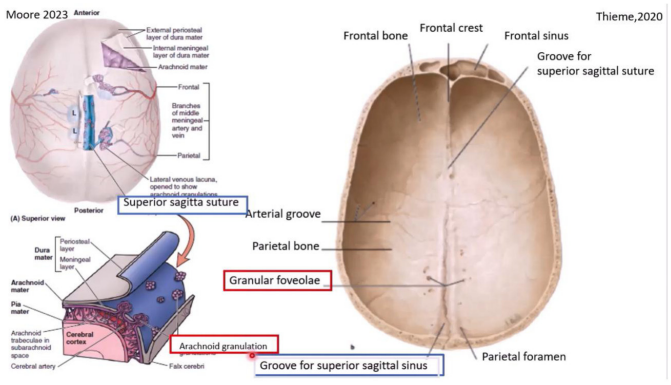
.ž Ë Ë ‘ • ‡ˆ ¬ † ‡ˆ‡š´ ª´:‰ž ’ ‡ˆ ´ž ˆ • † ª ‡ È ‡ • ” « ’Ž

- Parietal foramen È ‡
- Sagittal suture ¬ † ‡ˆ
- Lambda ž Ë
- Lambdoid suture ž £ ž• Ë ‡ˆ

29 ¾ • ‡ˆ ‰ Š† :’ ¹ ††

€Â º ¥• ¨‡‹ ˆ

‡Ë € É €¤¥ ‘ • ” « ‡ˆ € ‡ˆ ..-ˆ ²µ 28 ¾ • ‡ˆ ‰ Š†



.ˆ‡Ð ‡ ‡ˆ - €ç ˆ ‡ € š ‡ˆ •«š †:žš´ žŽˆ §‘ ‡®Ž ¯ € ª €Ž – ’Ž

- Granular foveolae ‡Ë € É €¤¥
- Arachnoid granulation •«š †
- Groove for superior sagittal sinus ¬ † š ˆ
- Parietal foramen È ‡

‹ “ • ..˜•€ 28 ¾ • ‡ˆ ‰ Š† :’ ¹ ††

Parietal) žŽ‡ ´ ˆ‡ˆ ‡€ (Parietal foramen) È‡ •¬ † ‡š´ Ž^Š • ¤…- • ª „ ‡ˆ emissary vein) ª €‘ ‡ † ¬ † ℍ‡ˆ § .ž ‡Ð ℍ € ” ˜ - › ℍ «© ´ Ž€›

(Bregma) ž Ë ‡ ž ž• Ë ¬ † § (Lambda) žšŽ .

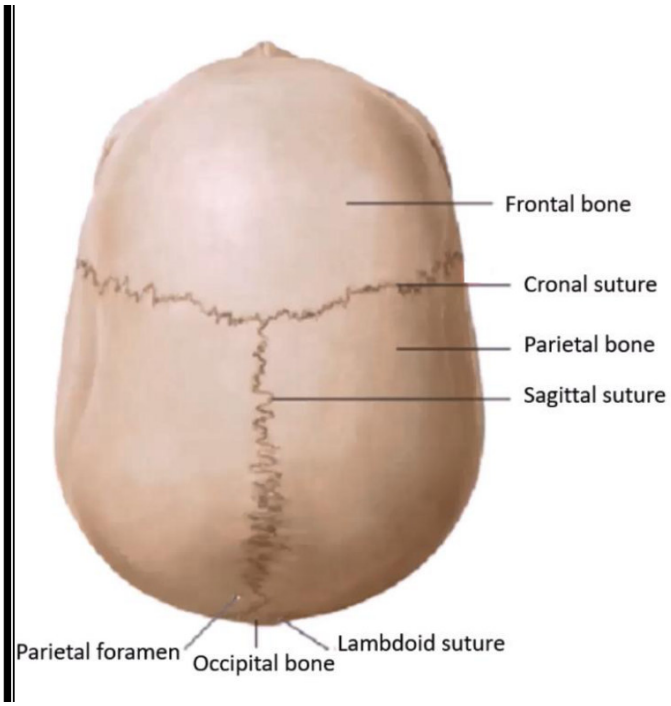
ƒÊ ¾ • ‡ˆ ‰ Š† :®•š

ž›‡ ˆ › „‘ “ ‡ˆ ´ ˆℍ ‡ (Anterior fontanelle) ž Ç· • ˜ ¬ – § •ˆℍ ‡ˆ ˆ ‡ˆ ´ • (Posterior fontanelle) ¤…- € ” ˜ ¬ – § .žš´ ’«ª · ˆ ‡ŠÏ € ” ˜ • ’ „ • ¡ ‡š´ ¬ž ž¤ ž ž¤ • ˜ • ’ „ • ¡ ‡š´ .ˆ › „‘ .ˆℍ ‡ž ž

‹ ¾ • ‡ˆ ‰ Š† :®•š

› ˆ Ž ‹ ŽÄŽ

Skull of fetus: superior view , sutures and parietal foramen 29 ¾ • ‡ˆ ‰ Š†



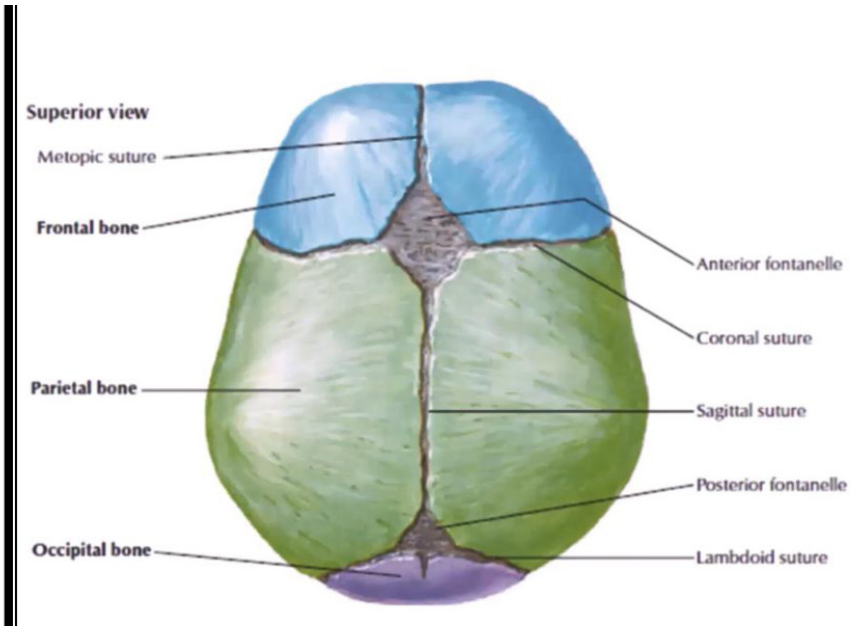
.• ž Ë Ž^Š ¬ † ℍ‡ˆ ‡š´ È‡ † ±ž ˆ • ’ š† ª ª† ‡ ‡ℍ‡ˆ ‡ •© ª •¶ ’Ž

- Frontal bone • ˜
- Coronal suture † ℍ‡ˆ
- Parietal bone
- Sagittal suture ¬ † ℍ‡ˆ
- Parietal foramen È‡
- Lambdoid suture ž ž• Ë ℍ‡ˆ

29 ¾ • ‡ˆ ‰ Š† :’ ¹ ††

› ˆ Ž Î ‘ € Š…

Skull of newborn: superior view , fontanelles and sutures 30 ¾ • ‡ˆ ‰ Š†



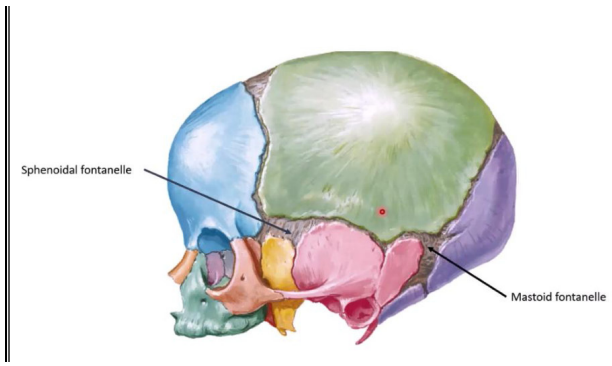
.ˆ › „ ‘ € €Žˆ • ’Ž€ Ù‡Š‘ ž .• ’ €• ‡ˆ € Žˆ ˆ Ã Ã - ‡ˆ ˆ ª ’Ž ‡ˆ ‡ •©

- Anterior fontanelle ž
- Posterior fontanelle ¤… -
- Coronal suture † ‡ˆ
- Sagittal suture ¬ † ‡ˆ
- Lambdoid suture ž Æ ž• Ë ‡ˆ

30 ¾ • ‡ˆ ‰ Š† :’ ¹ †‡

› Æ ˆ Ž ³ • Á ³ ‹¥ Î ‘

Skull of newborn: lateral view , sphenoidal and mastoid fontanelles 30 ¾ • ‡ˆ ‰ Š†



ˆ ‘ ‘ • è • ‡ € ±ž › ” ª. † ª ˆ ŠŽ Á ‡ˆ ž › ‰ŽŽˆ € ª´ € ‘ ˆ ’Ž .•

- Sphenoidal fontanelle ¬ ž Æ š¤
- Mastoid fontanelle ž Æ
- Frontal bone • ˜
- Parietal bone
- Temporal bone

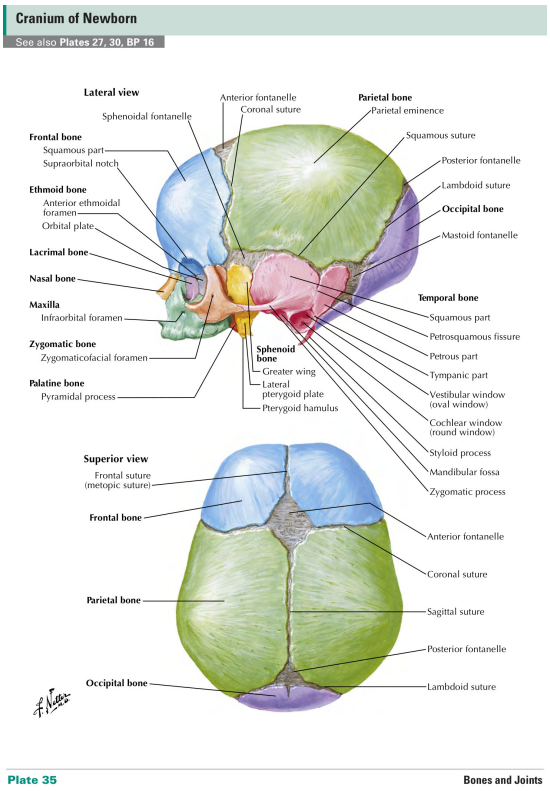
30 ¾ • ‡ˆ ‰ Š† :’ ¹ †‡

Î ‘	-• ² ± Š	†‡ƒ	ƒ • Š
(Anterior) ž	• ˜	’Ž€ Ù‡Š‘ • Œ ·	“
(Posterior) ¤…-	€ ” ˜	Î…Î	‹ ƒ
(Sphenoidal) ¬ ž Æ š¤	• ˜•	ž Æ š¤	¡ ¢Š Á… ³ ‡ •©	ž· Œ ” ˜ ‰ žš©
(Mastoid) ž Æ	€ ” ˜•	¡ ¢Š Á… ³ ‡ •©	ž· Œ ” ˜ ‰ žš©

• ž › „ ‘ Œ ‡ •© , Ò-ƒ ¬ ž† ‹ ¾ • ‡ˆ ‰ Š† :®•Š

• € ŽÄŽ

€ ‹ ¸ • ¸˜ “Å ¾ •‹ ¸ • ¸˜•“ • €Ž •€



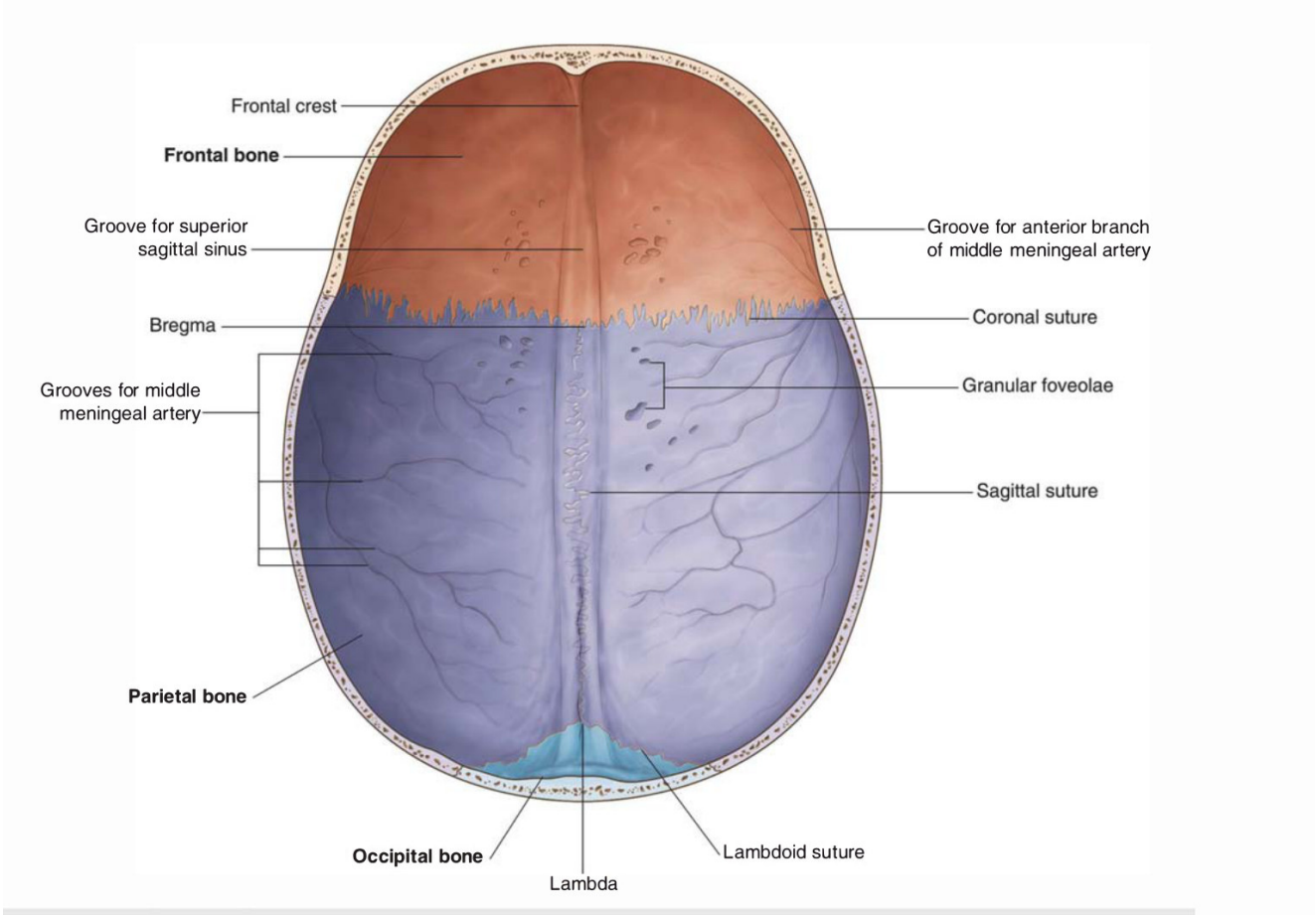
Cranium of newborn (lateral and superior views)

.ŽšŽ ’ › ‡ ‡ ¤…- ž •„ ‰Œ ž ž ˆ • € • ‘ Ž ª Ù‡Š‘ ‘ ‡ ‡ •© ª € • ¸˜

- Anterior fontanelle ž
- Posterior fontanelle ¤…-
- Sphenoidal fontanelle ¬ ž Æ š¤
- Mastoid fontanelle ž Æ
- Coronal suture † Œ‡ˆ

35 • ¸˜•€ :’ ¹ ††

€ Á ± ¥• Ï®



Roof of the cranial cavity: sagittal suture, granular foveolae and meningeal grooves

- Sagittal suture
- Granular foveolae
- Groove for middle meningeal artery
- Bregma
- Lambdoid suture

Î ‘ : œ § ¤¨ † ¤ Š

ƒ § ¤¨ ^ Š ± ©Š ‹

- ☐ .ž › › ¤¦ ¹ †‡ ‘œ • ’Ž €µ ª
- ☐ .• „ • ¯ ^ - Ã• € Ó € ‡˜ ” ˜ • ‡^ §« › €
- ☐ .• ‰^ ¤ †®•Š ^ž Ž …ª† °
- ☐ .ž › › ž¥ ‘ • ^ Ž „ … Õ µ¦
- ☐ .ž › Õ ¦ ÀŽ Ã…Í ‰ž - ˜© „ ‡^‡‘ Ž œ •

Š Š ^ Š Ž ² Š Š ¯ ‘•

‘ É‡• ª ±ž ‡ …- ^ ‡Ë Ý ‘ ‡ … ŽŽ ºŽŽ‡ € Ù‡Š‘» ‡ €µ •¬ † š €‘ ®•Š ’ .ž• ³ ^ž ‰ž € „ €´Þ

Û • Ô ‘€ €Ž ‡ - ¼ž´ ‘ ’Ž ^ › ” ¥ ž ‡ è • €© :‘ — €˜

½½½

- È ‡ ± › ¥ ¬ š Ž ª« ± • ˜ žƒ ‰±(Facial• Orbital• Temporal) ² µ :
  .(V - ›) ´ • ‡ ¦
- © ‡ - ±ž ƒ Ž …Ž Ã - §Ž Ã - ±(ƒ ‡Ë €˜ ž ˆ €Ž‰) © È ‡ ± š ‡ˆ © „ †€˜ Š ¤ª :§•ŽžŠ
  . © ‡ ± « €Ž‰ ‘‰€Ž‰ ‰€¤¥ ˆ
- ± å ž ƒ Ž€ ˜±TMJ ‡Ë •ŽžŠ ‰€¤¥ ‘ ‡ ŽžŠ´ ± ¬ – ‘ ž ƒ ‡ ´ ±‡Ë •ŽžŠ Ì : ‡
  .‡Ë € ‡ œ…Î ž ƒ Ž …Ž ‡ › •Ë š ·

‹ƒ×‹ ¾ • ‡ˆ ‰ Š† :®•š

§ ‡ˆ Ò ¤ ‡ˆ ‰ …¦ Š´€ :ž ‰ž › ®ª† ¤¦ ’ ª ‡ˆ ´ µ ‰‰ž « « …
‰ ‘ ±ž • ´ ¬ • ¬ ƒ ¬ §•ŽžŠ ª ˆ ˆ‡ - ¯ † ±’ • ˜ ž ˆ § ‡ˆ ¤ ¬ š È ‡
ƒ™¸ ¬ ‘‡ €˜ È ‡ :Ã Ã - ‰ …¦ .ˆ › ž ˜ ¼Š š €˜ ˆ ‡ § … ‡Ë ƒ · ‰žƒ‰ ž ˆ ’ ‡ • ˆ
.€ ƒ™¸ © È ‡ (€ ‹ Ë ‘ ƒ ‡Ë €˜ € Žˆ ‡ ‡ˆ) € ƒ™¸ ¬ ‘‡ €¤ŠŽ •€

‹ƒ ¾ • ‡ˆ ‰ Š† :®•š

TMJ • ˆ ¯ ‡ƒ ´Á ° § È :€ ˆ °€ ±

‹ƒ ¤¦ Ž˜ ‡ É‡´ 32 ¾ • ‡ˆ ‰ Š†



.(Å œ •) …•ŽžŠ §–¤ ¥ Ó « › •(“ œ •) ¬ €˜ œ…Î :ž ‰ž ¡ ‡š´ ž† ¹ ³ šŽ

- Suprameatal triangle ¬ €˜ œ…Î
- Mastoid antrum ž ƒ ¼ €
- Petrotympanic fissure À ª € ˜ Ó « ›
- Chorda tympani À ª ˆ‡ ´ Â –
- Articular tubercle …–¤ „ †€‘
- Postglenoid tubercle ž ƒ š… • „ ˜ §´€‘

32 ¾ • ‡ˆ ‰ Š† :’ ¹ †‡

‹‹ ¤¦ ¬ É‡´ 33 ¾ • ‡ˆ ‰ Š†



• ¿ € ƒ € ƒ ´€Â ° ¥• :€ ˆ °€ ± ‹‹ ¤¦ ¬ É‡´ 33 ¾ • ‡ˆ ‰ Š†

. • Ô ‘€ ž Ž …Ž È ‡ ‘ ¼ É‡´ “ Å œ • ‘ ¼ ˆ É‡´ •(…- ˆ ² µ) ƒ œ • ‘ ¬ É‡´

- Granular foveolae ‡Ë € É €¤¥
- Arachnoid granulation •«š †
- Groove for middle meningeal artery æšš Ž€ › ‡ ›
- Stylomastoid foramen ž Ž …Ž È ‡

33 ¾ • ‡ˆ ‰ Š† :' ¹ †‡

„Ä ¾ ™ € ´ Î ‘ :€ ˆ °€ ± ‹‹ ¤¦ É‡´ 33 ¾ • ‡ˆ ‰ Š†



ƒ Ê œ • ‡ € €‘ ± • ®Ž€ ¨ Ã ‚ „ › ž ¼ ‡ˆ ¬ ž† ª É‡´ ’Ž .Ž Š´ ‘ Ž‡ ‘ ‡

- Anterior fontanelle ž
- Posterior fontanelle ¤… -
- Coronal suture ¬ €´ ‡ˆ
- Lambdoid suture ž £ ž• Ë ‡ˆ
- Superior temporal line Ã -

33 ¾ • ‡ˆ ‰ Š† :' ¹ †‡

Á € ° ^ € ¢ › „•›€€ :€ °€±

æšš Ž€› ‡˜ TMJ ˆ¥ ‡‡ˆ: ‡ˆ Ž˜É‡´ 33 ¾ • ‡ˆ‰ Š†

دررفتگی حاد TMJ : اگر کندیل فک از روی Articular Tubercle رد شود و بیفتد جلوی آن → بیمار نمی‌تواند دهانش را ببندد.

جااندازی : فشار فک به سمت پایین (برای رد شدن از برجستگی) + سپس هل دادن به عقب.

خونریزی اپیدورال : پارگی Middle Meningeal Artery در ضربات شقیقه → اورژانس جراحی!

. Ž€› «Ž•§—¤ «Ž:žšŽ É‡ ¦ € ‘ ‘€³ ‘ ˆ€ ´ ˆ‡Đ ¡ ‡š´‡ ” Ý‡ ˆ É‡´ ’Ž

- Articular tubercle …—¤ „ †€‘
- Acute dislocation ˆ¥ ‡‡ˆ
- Middle meningeal artery æšš Ž€›
- Epidural hemorrhage ¬‡ž˜ ŠŽ‡ -

33 ¾ • ‡ˆ‰ Š†:’ ¹ †‡

HumsYar team workspace ‹ Œ € •Ž •• ‘ ’ “ ”•Œ •

•- _•• ˜•Ž

ž š´ €˜œ • ‰žš„Ž ‡ €‘ ’Ž ˆ ‹š‰Ž € : “ §¤¨ † ¤ Š

ƒ §¤¨ ˆ Š ± ©Š‹

‹‹×‹ ¾ • ‡ˆ‰ Š†

- ☐ .ž› › ¤¦ ¹ †‡ ‘œ • ’Ž €µ ª
- ☐ .• „ • ¯ˆ - Ã•€ Ó€ ‡˜ℍ ”˜ • ‡ˆ§«› €
- ☐ .• ‰ˆ ¤ †®•š ℍ ˆž Ž …ª† °
- ☐ .ž› › ž¥ ‘ • ˆ Ž „ … Õ µ¦
- ☐ .ž› Õ ¦ ÀŽ Ã…Í ‰ž - ˜© „ ‡ˆ‡‘ Žœ •

Š Š ˆ Š Ž ² šŠ ¯‘•

žš‘ É‡ ¦ ‘§.ˆ ’ ª ‘±• …• œ • ª • „ ‰Œ ’ •‰ Š† ‡ˆ ‹ƒ Ë‘ ‹ ¤¦ žš‘®ª†

.ž ‰ž› ¶ ‹‹ ‹ƒ ¤¦ ’Ž˜ ‡É‡´‰ˆ. € €Ž — ¶ ‰ž ‰ ´

Ûˆ • „…† …¦ ’ ‡ˆ ´žŽ ‡ •…µ •‡ € É‡´¼ž´:ℍ‘ — €˜

Ä ½½½

† ¤ Š , ˜¢…´^ ‹Š‰Ž

´ • Š © ª ¼ ^ •œ • Ž ØŽˆ‡ € :• ‰› - Ë ‘ œ • ^ - — €˜ • „ · © ’Ž §Ž €‘ ŽÁ‘ ž ‘ ‰‡ ‘ ^ ‡ œ • ª •ž „ ´ ‡ ØŽˆ‡ € .ž ^ ² ³ ž š´ ‰ ’ ‘ « ‘ ž ‘ ŽŽ ‘ .Ž š´ €˜ ‡

, ˜¢…	ÐÀ ¶ £ € À
• œ , ª Ž ‡•©: „…† •¨ , ª ª †‰ž ‘ ‡•© „…† ’Ž Ûˆ‡ ‡ €•	
• œ , ƒ • ‰ŽŁ ˆ•‡š´ Çš˜•²µ : ŁŁ ¦ É‡ Ø´‡ˆ • ‡ž† - ‡ž† ¡•© ´ ¥¤‰€ › Žš´ ž† Û•	
• œ , ‹ • ˜‰ŽŁ ˆ˜Ł‡ˆ • ª« ˆ • ¤ — ¬ Ûž‡ˆ É	
• œ , ¸ Ò œ • ‰‡š´•• - : ^ Ł ‰¤¥ Ł€ ˆ › - ^Ł €ŽŁ Û•	
• œ , ¸ Ò œ • ‡ Â– - › Ž¼ž´€ È‡ Â– È‡ Ûžš ˆ ‡•	
• œ , Ò œ • š ‘ ˆ ‘ žš´ Ó ¦ ‡ • ˜‰ŽŁ ’ „« › „« › •ˆ •´ ¡•©: Â Ûžž	
• œ , Å œ • ‰ŽŁ ˆ˜Ł‡ˆ • É‡ ¦ ’Ž€ ’ Ž˜ ’Ž€ Ù‡Š‘ §•ŽžšŠ ¤ª ¡„†•É …´:§•Žžš Û^ › - È › ˆ ¡„†Ł •	
• œ , “ œ • Ž Ł ‡Ë Ł · •§Ž Ã- :¡„† € ‘ ²µ ‡ž´•©‡ ‡´ ¤¦ ˆ ¡„†‡š´‡•© „« › € „ •¬ « ‡´ ÛžšŠ´ ’ Á ‡ „¥ ‘ „« › € „ •¬ « ‡´ ¤¦ ˆ ¡„†‡š´‡•©	
• œ , Ê œ • …•Žžš §–¤ Ì •‰ŽŁ ˆ: ‡ Û• € „ Â– Ú € € „ ‡Ë •Žžš Ì ˆ‡ˆ‡ Žžš´ ž Ł ‡´‰ŽŁ ˆ ‡	
• œ , ¸ Ò œ • „« › , ª §•Žžš ¹ › Â € ‘ §•Žžš Ûž Ł ‡´‰ŽŁ ¡„†Ł•’ „« › ¬ ª ¥ Â € ‘ ¥ •¤	
• œ , ‰ž Í ‰¤¥ ˆ Ã- • © ‡ - : …- ˆ ²µ ˆ Ã- • © ‡ - : …- ˆ ²µ Û• Š‘‰ž Í ˆ † ‘Ł …Ä ˆ¬ – § •¡„† …- ˆ ²µ	
• œ , ƒ • €´•Ë š · • È‡ ‡Ë € ‡œ…Î ‡´ ‘§¨ ž ˆ ž •´ „¥ ‘‡ˆ ´ ‡ …- ˆ ¿‡ žš· ‡•© Ûžš Ž	
• œ , ‹ • ¼Š š € §•Žžš š É € Ï ‡ •• ¨ ‘ ž ›‡ ˆ‡ˆ Ł Š´€ ˆ §•Žžš Ù …† ‘	
• œ , “ œ • ª È‡ Çš˜ Ł Ñ ž ª È‡ ˆ‡Ð Û¬ ž† Ž‡ˆ¼ž´€ É Ž ž ª È‡ Çš˜ Ł Ñ ž ª È‡ Û•	
• œ , ¸ Ò œ • Ž ‡¡ …¦ : È‡ µ …¦	
• œ , Ò œ • ª , ‡•© — ‘‡•© Ł Ûˆ › - €˜ ž Ł …Ž • Àª • ž¦ — ‘‡•© Ł	
• œ , Å œ • ‡‡ˆ ‰¤¥ • …–¤ „†€‘ ‡§Žžš´ •´€¥ € „ Û …† ‡‡ˆ • … …–¤ „†€‘ ‡§Žžš´ •´€¥ € „	
• œ , “ œ • ŽŁ Ł Ï • Ó « › , ª Àª — ‘•’ª Ï • Àª ž¦ Ó « › ŽŁ Ł ž Ł …Ž • €˜• Àª — ‘•’ª Ï • Àª ž¦ Ó « › Ûž Ł	
• œ , Ê œ • ‡ …Ä ´ Ã- ˆ Ž Ł ‡•©•‡š´‡•© Ô µ- ‰‡š´•Õ µ : Ûž‡ˆ ‡ …Ä ´ Ã- ˆ Ž Ł ‡•©•‡š´‡•© Ô µ- ‰‡š´•Õ µ :	
• œ , ƒ œ • …- ˆ ²µ § Ł‡ˆ• § † •¬ † š ˆ Û È‡ § ‡•©• •«š † •¬ † š ˆ	
• œ , ƒ œ • ‡ ¦ - : „…† Ž˜‡ € É‡´ Û‡ € É‡´‰ˆ žš‘ ‡ˆ •§•Žžš • žš‘®ª† ‰ˆ ‰ ´ ¦ - : „…† Ž˜‡ € É‡´	

ƒ „…† Ž Ł ˆ - • „ · © , Å-ƒ ¬ ž† ‰ Š† ’Ž œ • Ł ‰ž› - :®•š

§¤¨ † ¤ Š

- Ž¼•‘ € •§Ž ℮ — ˜‡´ Çš˜•‰ž› ‰ž - œ • €‘ ´ Á‘š :^‡^ §Ž €‘ Žœ • € Ž˜
.žš› ‘‰ž› Ä €‘ ’Ž ª ´ • ¼ª ‰ Š† .^ › ’ › ‡ š ‘℮‘‡^ žŽ‘ ´

¯ ,

©Š € ^ … … :^ ©Š ²

.• ‰^ „Ž ‡^ „ …† ’Ž ´ž ^ ^ ¤¦ µ¨ ª ℮ ŽÁ‘ „ …† • ‹ ℮ ƒ „ …† žš ’Ž
€ ”˜ ^ª ¤¦ ’ Ë˜ © ´ Ù‡Š‘¬‘ Ž℮š¤ : ŽÁ‘ ‡ - •
. ª ª† ‰ž ‡ È‡ ‰ž — ‘

	‹	, ©£
	š‘• •˜• ª • žš‘ ^•‰ Ž† : ª ª†	‡— ˜
ƒ	• • : ª ª† €• É‡ ¦	„ …† ’ ª
‹	¬ À „´ ’ Ë˜•ž℮š¤	‡— ˜
	È‡ ª ª† ‰ž	‡— ˜
¸	^€ ‰€•	‡— ˜
Ò	¨ª ž℮Ž µ : ^€ É Ä	‡— ˜
Å	^€ ^€ œ…Î	‡— ˜
“	^€ Ú €	‡— ˜
Ê	ž℮€ ‰žÍ ^€ ¶ –	‡— ˜
	¬‡ Àª ¥ ä·«	‡— ˜
	š‘^žÍ É‡ ¦ Â– •É Ä :É‡ ¦	‡— ˜
ƒ	ª ª† š› ’ š†	‡— ˜
‹	žš‘®ª† Â „©€‘¬ ž† : …ª	‡— ˜

‡^ ‰ Š† „ …† ‰^Š •¨ , “-ƒ¬ ž†
^€ € „ …† ¶ – €‘ :®•š

, ©£

.^ › Ž• ¯^ - §Ž €‘ Ä ‘œ • € :• •Ž€Ž ” Ž — ˜‰ Š† ’Ž

HumsYar

ˆ€ € ‡ˆ ‰ Š†

• • : ª ª† €• É‡ ¦ , ‹ Ef „…†

€• , • f „